

زراعة البن العربي (الأرابيكا)

عناصر الزراعة، مراحل الزراعة، الحصاد والمعالجة ، التعبئة والتسويق

إعداد

نورة عبد الرحمن آل عائض





ج نورة عبد الرحمن آل عائض , 1447 هـ
آل عائض , نورة عبد الرحمن
زراعة البن العربي (الأرابيكا) . / آل عائض , نورة عبد الرحمن . -
الرياض , 1447 هـ

رقم الإيداع : 1447/ 6789
ردمك : 978-603-06-0697-9

حين انطلقت في رحلة العمل في قطاع البنّ الجبلي، واجهتُ مزارعين يبحثون عن إجاباتٍ
لأسئلةٍ متكرّرة: كيف نزرع؟ كيف نرعى؟ وكيف نحمي أشجارنا من الأمراض والآفات؟ ومع كلّ
تحدٍّ، كانوا يفتقدون إلى مرجعٍ واحدٍ ثابتٍ يمدّهم بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب.

من هنا جاءت قناعتِي بأن إعداد دليلٍ علميٍّ وعمليٍّ هو ضرورةٌ لا خيار، سعيثُ فيه إلى أن
أجمع بين المعرفة العالمية الحديثة والتجارب الميدانية المحلية في مزارع البنّ السعودي،
ليكون بين يدي المزارع أداةٌ يسترشد بها ويطمئن إليها في مواجهة مختلف الظروف.

هذا الكتاب ليس مجرد صفحاتٍ مكتوبة، بل هو خلاصةٌ جهدٍ ممتدٍّ ورحلةٍ من الملاحظة
والتجربة والمراجعة، قُصدَ منها أن تخدم المزارع عمليًّا، وتُبرز قيمة البنّ السعودي عالميًّا
بهويته الأصيلة ونكهته الفريدة.

أضعه اليوم بين أيديكم أملًا أن يكون مرجعًا مفيدًا، وخطوةً نحو مستقبلٍ أكثر استدامةً
وتميُّزًا للبنّ العربي في وطننا.



نورة آل عائض

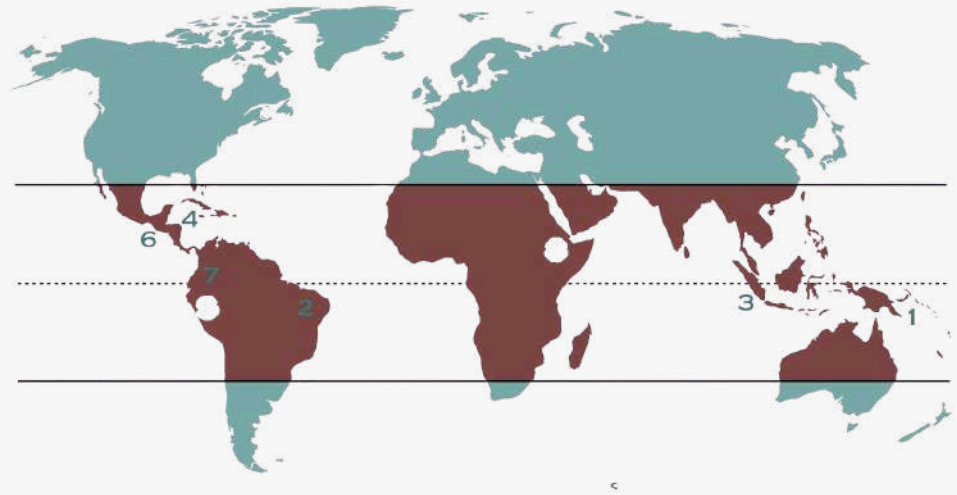
المقدمة

يُجسّد البن العربي الجبلي قيمةً وطنيةً أصيلةً ترتبط بالهوية الزراعية والثقافية للمملكة العربية السعودية، ويمتاز بمذاقه الفريد وجودته العالية التي منحتة مكانةً مرموقةً على المستويين المحلي والعالمي.

وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الواعدة وتحقيق الاستدامة الزراعية، يأتي هذا الكتاب ليكون مرجعاً عملياً شاملاً للمزارع السعودي في جميع مراحل إنتاج البن — من الزراعة والرعاية، مروراً بالحصاد والمعالجة، وصولاً إلى التعبئة والتسويق والتصدير.

يهدف هذا العمل إلى تعزيز المعرفة العلمية وتمكين المزارعين من تبني الممارسات الحديثة، ورفع جودة الإنتاج وفق المعايير العالمية، مع الاستفادة من التجارب والخبرات الرائدة محلياً ودولياً، سعياً لبناء قطاع قهوة سعودي مستدام يعبر عن روح المكان والإنسان.

حزام القهوة العالمي



فهرس : زراعة البن العربي (الأرابيكا)

- 91** **المحور السادس: بناء الهوية التجارية والتميز في السوق**
1. مقدمة
 2. عناصر الهوية التجارية الناجحة
 3. التميز في السوق
 4. استراتيجيات بناء علامة قوية
 5. دراسة حالة - مشروع "بن عسير"
- 96** **المحور السابع: التسويق العالمي**
1. مقدمة
 2. متطلبات التصدير
 3. القنوات و أدوات التسويق العالمي
 4. خطوات عملية للمزارع لتطبيق استراتيجيات التسويق العالمي
 5. خلاصة عملية للمزارع
- 100** **المحور الثامن: التصدير والمعايير الدولية**
1. مقدمة
 2. المعايير الدولية للبن العربي
 3. خطوات عملية للتصدير
 4. شهادات الاعتماد الدولية
 5. التحديات والحلول
 6. جدول مقارنة شهادات الاعتماد الدولية للبن
 7. الخلاصة
- 106** **المحور التاسع: التغليف والتوسيم الدولي**
1. مقدمة
 2. معايير التغليف الدولي
 3. معايير التوسيم الدولي
 4. دراسة حالة - تغليف " ستاربكس "
 5. نصائح عملية للمزارع
- 110** **المحور العاشر: تحليل التكاليف والعوائد الزراعية**
1. مقدمة
 2. تصنيف التكاليف الزراعية
 3. حساب العوائد
 4. المؤشرات المالية الرئيسية
 5. استراتيجيات تحسين الربحية
- 114** **المحور الحادي عشر: قصص نجاح ملهمة**
1. مقدمة
 2. دراسات حالة مختارة
 3. كولومبيا _ الهوية الثقافية
 4. ملخص الدروس العلمية للمزارعين
- 118** **المحور الثاني عشر: خطة التطوير الشخصي والمهني للمزارع**
1. مقدمة
 2. مكونات خطة التطوير
 3. خطوات عملية لتنفيذ الخطة
 4. أدوات مساعدة
 5. نتيجة تطبيق الخطة
- 46** **المحور الثاني: الري الذكي في مزارع البن الجبلية**
1. مقدمة
 2. الأساس العلمي للري الذكي
 - 2.1 تعريف الري الذكي
 - 2.2 أهمية أجهزة الاستشعار
 3. الأنظمة والتقنيات المعتمدة
 - 3.1 الري بالتنقيط
 - 3.2 المؤقتات الذكية
 - 3.3 حساسات الرطوبة
 - 3.4 أنظمة الطاقة الشمسية
 - 3.5 مقارنة الأنظمة
 4. ملاءمة الأنظمة للمزارع الجبلية
 5. الاحتياجات المائية لشجرة البن
 6. جدولة الري الذكي
 7. مراحل تنفيذ شبكة ري ذكي
 8. الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها
 9. فوائد الري الذكي
- 56** **المحور الثالث: الرقمنة والتقنيات الحديثة في مزارع البن**
1. مقدمة
 2. التقنيات الرقمية في الزراعة
 - 2.1 أنظمة الري الذكي
 - 2.2 الطائرات المسيرة (Drones)
 - 2.3 إنترنت الأشياء (IoT)
 - 2.4 أنظمة إدارة المزارع الرقمية
 - 2.5 التجارة الإلكترونية
 3. جداول مقارنة وأرقام تقريبية
 4. أمثلة تطبيقية
- 62** **المحور الرابع: الإدارة المتكاملة للتقليم ومكافحة الآفات**
1. التقليم
 - 1.1 تعريف وأهمية التقليم
 - 1.2 أهداف التقليم
 - 1.3 أنواع التقليم
 - 1.4 التوقيت الأمثل للتقليم
 - 1.5 أدوات التقليم وتعليمها
 - 1.6 إزالة الأغصان السرطانية
 2. مكافحة الآفات
 - 2.1 الآفات الشائعة وأساليب المكافحة
 - 2.2 أساليب المكافحة (ميكانيكية - كيميائية - حيوية)
 3. الأمراض الفطرية الشائعة
- 71** **المحور الخامس: سلسلة الإنتاج والمعالجة**
1. نضج الكرز والحصاد اليدوي
 2. المعالجة (رطبة - جافة - عسليّة)
 3. التجفيف
 4. الفرز والتعبئة والتغليف
- 9** **المحور الأول: التأسيس الزراعي لشجرة البن العربي (الأرابيكا)**
1. البيئة المثالية لزراعة الأرابيكا
 - 1.1 المناخ المناسب
 - 1.2 خصائص التربة المثالية
 - 1.3 تأثير الارتفاع عن سطح البحر
 - 1.4 ملاحظة تطبيقية في عسير
 2. تحليل التربة وإدارتها المستخدمة ص :
 - 2.1 أهمية تحليل التربة قبل الزراعة
 - 2.2 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة
 - 2.3 نموذج عملي لتحليل التربة
 - 2.4 طرق تعديل وتحسين التربة
 - 2.5 حماية التربة من التعرية والانجراف
 3. اختيار الموقع وتجهيز الأرض
 - 3.1 المعايير الطبوغرافية
 - 3.2 المعايير المناخية
 - 3.3 تجهيز الأرض (مدرجات - حواجز - مصدات)
 4. إدارة المياه والري
 - 4.1 عمر المزارع بمياه الأمطار (الحصاد المائي)
 - 4.2 أنظمة الري المناسبة للبن
 - 4.3 مخاطر تجمع المياه وطرق معالجتها
 5. اختيار الشتلات والأصناف المقاومة
 - 5.1 أصناف البن التجارية
 - 5.2 الصفات المطلوبة
 - 5.3 أشهر السلالات
 - 5.4 مطابقة الصنف مع السوق المستهدف
 - 5.5 مواصفات حجم الحبوب المثالية
 6. زراعة شتلات البن والعناية بها
 - 6.1 اختيار الشتلة السليمة
 - 6.2 اختيار التوقيت والموقع
 - 6.3 تحديد مواقع الغرس
 - 6.4 المسافات المقترحة
 - 6.5 خطوات الزراعة الفعلية
 - 6.6 مخاطر التجهيز الخاطئ للجورة
 7. العناية بالشتلات في الأشهر الأولى
 8. التسميد العضوي
 9. أعراض نقص العناصر الغذائية وطرق معالجتها
 10. الأخطاء الشائعة في الزراعة والري
 11. مؤشرات نجاح الزراعة
 12. الجدول الزمني السنوي لزراعة ورعاية البن



1. الأهمية الاقتصادية والثقافية للبن العربي

1.1 الأهمية الاقتصادية

- سلعة استراتيجية عالمية: البن هو ثاني أكثر السلع تداولاً بعد النفط، بقيمة سوقية تفوق 200 مليار دولار سنوياً.
- تنمية ريفية: يوفر البن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المناطق الجبلية.
- القيمة المضافة: المعالجة المحلية (الزراعة → التخميص → التغليف) تضاعف العائد المالي للمزارع.
- استدامة الدخل: البن عالي الجودة يفتح أسواقاً متخصصة محلية وعالمية.

1.2 الأهمية الثقافية والموروث الشعبي

- رمز للكرم والضيافة في الثقافة العربية، وخاصة في السعودية.
- عنصر رئيسي في المناسبات الاجتماعية والطقوس التقليدية.
- إرث متوارث في طرق التحضير والتقديم.
- إدراج القهوة العربية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.



1.3 التحديات العالمية في إنتاج البن

1. التغير المناخي:

- ارتفاع الحرارة يضعف جودة الأرابيكا.
- تقلب الأمطار والجفاف يربك المواسم.
- زيادة أمراض مثل "صدأ الأوراق".

2. انخفاض العائد للمزارع:

- تقلب الأسعار عالمياً.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3. ضعف التنوع الجيني:

- الاعتماد على أصناف قليلة يزيد خطر الأمراض.

4. نقص العمالة الماهرة:

- هجرة الشباب من الريف.
- نقص التدريب الفني.

5. قلة التمكين التقني والمالي:

- محدودية الوصول إلى التمويل والتأمين الزراعي.
- ضعف استخدام التقنيات الحديثة.

6. صعوبة الوصول للأسواق:

- تحديات الجودة العالمية.
- نقص البنية التحتية للمعالجة والتجفيف.

7. الآفات الزراعية:

- انتشار الحشرات الضارة مثل حفار ساق البن والبق الدقيقي.
- تفاقم الأمراض الفطرية كصدأ الأوراق.
- الحاجة إلى برامج مكافحة متكاملة للحد من الخسائر.



من يزرع وفق معايير الجودة العالمية، يحصد ثقة الأسواق الدولية...
فمعايير تصدير البنّ الفاخر تبدأ من زراعة وممارسة عالية الجودة.



المحور الأول: التأسيس الزراعي لشجرة البن السعودي

1. البيئة المثالية لزراعة الأرابيكا

- 1.1 المناخ المناسب
- 1.2 خصائص التربة المثالية
- 1.3 تأثير الارتفاع عن سطح البحر
- 1.4 ملاحظة تطبيقية في عسير

2. تحليل التربة وإدارتها المستدامة

- 2.1 أهمية تحليل التربة قبل الزراعة
- 2.2 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة
- 2.3 نموذج عملي لتحليل التربة
- 2.4 طرق تعديل وتحسين التربة
- 2.5 حماية التربة من التعرية والانجراف

3. اختيار الموقع وتجهيز الأرض

- 3.1 المعايير الطبوغرافية
- 3.2 المعايير المناخية
- 3.3 تجهيز الأرض (مدرجات - حواجز - مصدات)

4. إدارة المياه والري

- 4.1 غمر المزارع بمياه الأمطار (الحصاد المائي)
- 4.2 أنظمة الري المناسبة للبن
- 4.3 مخاطر تجمع المياه وطرق معالجتها

5. اختيار الشتلات والأصناف المقاومة

- 5.1 أصناف البن التجارية
- 5.2 الصفات المطلوبة
- 5.3 أشهر السلالات
- 5.4 مطابقة الصنف مع السوق المستهدف
- 5.5 مواصفات حجم الحبوب المثالية

6. زراعة شتلات البن والعناية بها

- 6.1 اختيار الشتلة السليمة
- 6.2 اختيار التوقيت والموقع
- 6.3 تحديد مواقع الغرس
- 6.4 المسافات المقترحة
- 6.5 خطوات الزراعة الفعلية
- 6.6 مخاطر التجهيز الخاطئ للجورة

7. العناية بالشتلات في الأشهر الأولى

8. التسميد العضوي
9. أعراض نقص العناصر الغذائية وطرق معالجتها
10. الأخطاء الشائعة في الزراعة والري
11. مؤشرات نجاح الزراعة
12. الجدول الزمني السنوي لزراعة ورعاية البن



1. البيئة المثالية لزراعة البن

1.1 المناخ المناسب

درجة الحرارة : 18-24 °C

كمية الأمطار السنوية : 1200-2000 ملم

الرطوبة النسبية : 70-80%

التعرض للشمس : لا يقل عن 4 إلى 6 ساعات يوميًا

الارتفاع عن سطح البحر : بين 1000 إلى 2000 متر (مثالي لصنف الأرابيكا)

1.2 خصائص التربة المثالية

تلعب التربة دورًا جوهريًا في تحديد صحة النبات وجودة المحصول، وتُفضل التربة الزراعية المثالية أن تتصف بالخصائص التالية:

✓ غنية بالمواد العضوية:

- يُنصح بإضافة السماد العضوي والكمبوست للتربة، لأنها تساعد على تقوية الجذور وتحسين خصوبة الأرض.

✓ جيدة التصريف:

- تمنع تجمع المياه الزائدة الذي قد يؤدي إلى تعفن الجذور.

✓ عمق كافٍ:

- يُفضل أن يكون عمق التربة أكثر من متر واحد لضمان نمو الجذور وتوسعها بشكل صحي وكامل.

✓ قوام متوازن:

- مزيج من الرمل والطمي والطين، ويُعرف هذا النوع بالتربة المثالية 'الطميية الرملية'.

✓ درجة حموضة مناسبة (pH مناسب):

- تتراوح بين 5.5 - 6.5 مما يساعد على امتصاص جيد للعناصر الغذائية.

1.3 تأثير الارتفاع عن سطح البحر

يُعد الارتفاع عن سطح البحر من أبرز العوامل المحددة لجودة القهوة العربية (Coffea arabica). فمع ازدياد الارتفاع (1200–2200 م) تنخفض درجات الحرارة بمعدل يقارب 0.6°م لكل 100 م، مما يؤدي إلى إبطاء دورة نضج الثمار. هذا البطء يتيح تراكمًا أكبر للسكريات والأحماض العضوية داخل الحبوب، فينعكس على تكوين نكهات معقدة تمتاز بالحمضية المتوازنة والنكهات الفاكهية والزهرية.

كما أن المناطق المرتفعة تقل فيها شدة الإصابة ببعض الآفات الزراعية (مثل حفار ساق البن Hypothenemus hampei) نظرًا لتأثير البرودة على دورة حياتها، وهو ما يعزز الاستدامة الزراعية.

في الأسواق العالمية يُصنف البن المزروع على ارتفاعات عالية تحت مسمى Strictly High Grown (SHG) أو Strictly Hard Bean (SHB)، ويُعد ذلك مؤشراً على الجودة المميزة.

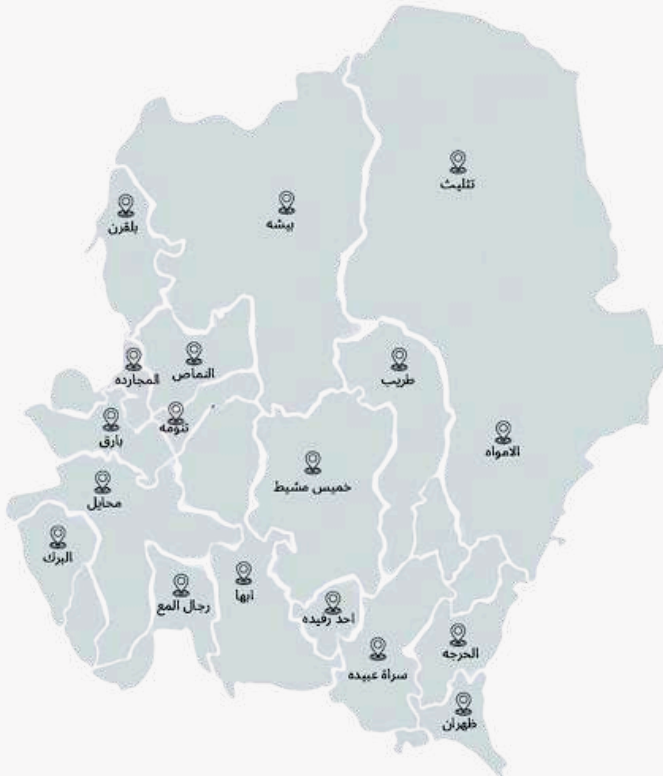
وتشير دراسات من إثيوبيا وكولومبيا إلى أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة سيدفع مزارع البن تدريجيًا نحو مناطق أعلى للحفاظ على نفس الجودة، ما يجعل الإدارة المستدامة للمناطق الجبلية (مثل جبال عسير) ضرورة استراتيجية مستقبلية.



1.4 ملاحظة تطبيقية في منطقة عسير

تتميز مزارع البن في منطقة عسير بوقوعها على ارتفاعات تتراوح بين 1500 - 2200 م متر فوق سطح البحر، هذا الارتفاع يمنح البن خصائص استثنائية منها :

- **بطء النضج:** حبوب البن في عسير تنضج ببطء مقارنة بالمناطق المنخفضة، مما يزيد من تركيز السكريات ويكسبها طعمًا غنيًا ومتوازنًا.
- **النكهة الفريدة:** كثير من مزارعي البن في عسير يلاحظون تميز المحصول بنكهات حمضية خفيفة مع لمسات فاكهية وزهرية، وهي صفات يبحث عنها خبراء القهوة المختصة عالميًا.
- **الحماية الطبيعية:** برودة المرتفعات تحدّ من بعض الآفات، ما يقلل الحاجة إلى استخدام المبيدات.
- **فرصة تسويقية:** يمكن للمزارع أن يستثمر هذا العامل الطبيعي بذكر الارتفاع في تسويق منتج، مثل: "بن عسير - مزروع على ارتفاع 2000 م"، حيث يُعتبر معيار جودة في الأسواق العالمية.





2. تحليل التربة وإدارتها المستدامة

2.1 أهمية تحليل التربة قبل الزراعة

- يُحدد مدى جاهزية الأرض للزراعة ويكشف عن أي نقص غذائي أو مشاكل فيزيائية.
- أهم المؤشرات التي يتم قياسها: درجة الحموضة (pH) - العناصر الكبرى (NPK) - المادة العضوية - الملوحة (EC) - نوع التربة.

نسبة العناصر الكبرى (NPK)

- **النيتروجين (N):** مسؤول عن نمو الأوراق.
- **الفوسفور (P):** أساسي لنمو الجذور.
- **البوتاسيوم (K):** يُحسن جودة الأثمار ويزيد مقاومة النبات للأمراض.

نسبة المادة العضوية

تُعزز من خصوبة التربة، وتُحسن النكهة، وتُحافظ على رطوبة التربة.

نوع التربة

(رملية - طينية - طميية):

لكل نوع خصائص تؤثر في التصريف، وتهوية الجذور، وقدرة التربة على دعم النبات.





2.2 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة المثالية

تربة الجبلية غالبًا ما تكون سطحية ومكلفة , **لذا يجب :**

- تحليل عمق التربة.
- يجب التأكد من أن التربة تصرف المياه بشكل جيد حتى لا تتجمع عند الجذور وتسبب تعفنها.
- تجنب تراكم المياه الذي قد يؤدي إلى تعفن الجذور.

تحديد نسبة المادة العضوية:

التربة الزراعية المثالية تحتوي على 2% من المادة العضوية.

تحليل الملوحة والتوصيل الكهربائي (EC):

EC = Electrical Conductivity : هو مقياس كمية الأملاح الذائبة في التربة أو في محلول التربة.

- ◆ كلما زادت قيمة (EC) , زادت ملوحة التربة, مما يسبب ضررًا لجذور البن ويضعف امتصاص العناصر الغذائية. يجب أن يكون منخفضًا (أقل من 2 dS/m).



2.3 نموذج عملي لتحليل تربة المزارع الجبلية

معدّ لزراعة البن الجبلي - منطقة عسير

معلومات المزارع:

- الاسم الكامل:
- رقم الجوال:
- الإحداثيات (إن وُجدت):
- رقم الهوية / السجل الزراعي:
- اسم المزرعة / الموقع:
- تاريخ أخذ العينة:/...../.....

معلومات العينة:

- عدد العينات: عمق العينة (باسم): من إلى سم
- طريقة أخذ العينة: ☐ سطحية ☐ عشوائية من 5-10 نقاط ☐ مركزة من موقع محدد

التحاليل المطلوبة:

نوع التحليل

- | | |
|--|---|
| النطاق المثالي للبن: 5.5 - 6.5 | درجة الحموضة (pH) |
| عالية = تربة خصبة | نسبة المادة العضوية |
| مهم لنمو الأوراق | النيتروجين (N) |
| ضروري للجذور | الفوسفور (P) |
| للجودة والمقاومة | البوتاسيوم (K) |
| رملية / طينية / طفيلية | نوع التربة |
| لقياس ملوحة التربة | التوصيل الكهربائي (EC) |
| لتوازن العناصر | نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم |
| ضعيفة ☐ متوسطة ☐ جيدة ☐ | قدرة التربة على التصريف ☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة ☐ |

ملاحظات إضافية من المزارع (إن وُجدت):

توصيات المختبر

(يملأها الفني المختص بعد التحليل)



2.4 طرق تعديل وتحسين التربة

تحسين خصائص التربة لتناسب زراعة شجرة البن الجبلي، عبر تعديل الحموضة، وإثرائها بالعناصر الغذائية، وتحسين التهوية والصرف.

✓ خطوات تعديل وتحسين التربة:

• تعديل درجة الحموضة (pH):

حالة التربة	الإجراء المناسب
حامضية جدًا (pH أقل من 5.5)	إضافة الجير الزراعي (Lime)
قلوية جدًا (pH أعلى من 7)	إضافة كبريت زراعي أو سماد عضوي حمضي

• تحسين المادة العضوية

1. إضافة سماد عضوي متحلل (3-5 كجم لحفرة الغرس)
2. استخدام رماد نباتي كمصدر طبيعي للبوتاسيوم والتهوية

• تحسين البنية الترابية والتهوية:

نوع التربة	المادة المُضافة
طينية ثقيلة	رمل خشن + كمبوست
رملية خفيفة	طين خفيف + سماد عضوي

• إضافة العناصر الغذائية:

- بناءً على نتائج التحليل:
- **يوريا نضيف:** النيتروجين
- **سوبر فوسفات نضيف:** الفوسفور
- **سلفات بوتاسيوم نضيف:** البوتاسيوم

• الحرث والتقليب:

- حرث خفيف بعمق 30-40 سم لتحسين التهوية ودمج المواد بالتربة.





2.5 حماية التربة من التعرية والانجراف في المناطق

حماية التربة والاستدامة

تلعب حماية التربة دورًا حاسمًا في الحفاظ على خصوبة الأرض واستدامة زراعة البن، خاصة في مناطق الجبلية التي تواجه خطر التعرية والانجراف بسبب الأمطار و الانحدار.

ولذلك يجب العمل على الآتي :

- عدم إزالة الغطاء النباتي الطبيعي بالكامل، إلا عند الضرورة، للحفاظ على بنية التربة وتقليل الانجراف.

زراعة نباتات تغطية خضراء بين صفوف البن، مثل:

1. شجرة اللبخ (Albizia lebbek)

- **الفائدة:** توفر ظلًا جزئيًا مثاليًا للبن، وتحسن خصوبة التربة من خلال تثبيت النيتروجين.
- **السبب:** نموها سريع وظلها خفيف، مما يحمي شتلات البن من حرارة الشمس دون منع الضوء بالكامل.

2. شجرة الموز البلدي

- **الفائدة:** تحتفظ برطوبة التربة، وتوفر تظليلًا معتدلًا، وتُعطي محصولًا إضافيًا.
- **السبب:** تُزرع عادة في أطراف مزارع البن أو بين خطوط البن لتقليل تبخر الماء.

3. شجرة السنط (Acacia spp)

- **الفائدة:** تُقلل تعرية التربة على المنحدرات، وتُعزز تماسك الأرض، وتحسن البيئة المناخية.
- **السبب:** تتحمل الجفاف وملائمة للجبال، وتُستخدم كجزء من النظام البيئي الزراعي.

• **تقليم مصدات الرياح وأشجار الظل بانتظام، وذلك لتحقيق توازن بين:**

- دخول الضوء المناسب لنمو البن.
- منع الرطوبة الزائدة تحت الظل الثقيل.
- تحسين حركة الهواء وتقليل احتمالات الإصابة بالفطريات.





3. اختيار الموقع وتجهيز الأرض

3.1 المعايير الطبوغرافية

- اختيار المنحدرات الشرقية أو الجنوبية الشرقية لضوء صباحي معتدل.
- إنشاء مدرجات حجرية أو ترابية في الأراضي شديدة الانحدار.
- تجهيز مصدات رياح من أشجار محلية (مثل اللبخ، السدر، السنط العربي).

• درجات انحدار الأرض:

- الانحدارات الخفيفة (5-9%): تساعد على تصريف المياه.
- الانحدارات المتوسطة (10-30%): تمنع ركود المياه وتحسّن نمو الجذور.
- الانحدارات الشديدة (أكثر من 30%): تتطلب حلولاً هندسية مثل إنشاء المصاطب.

✨ الزراعة على مدرجات:

- يفضّل إنشاء مدرجات حجرية أو ترابية في المناطق الجبلية لتقليل الانجراف، وتوزيع المياه، وثبيت التربة، والحفاظ على رطوبتها.

✨ تثبيت التربة:

- استخدام غطاء نباتي دائم (مثل الحشائش أو النباتات المحلية) لحماية التربة من الانجراف.
- تجنب إزالة الغطاء النباتي بشكل كامل من المساحات المحيطة بالمرزعة.





3.2 المعايير المناخية المثالية

- توفر مناخ جبلي معتدل الحرارة.
- هطول أمطار موسمية مناسبة مع رطوبة تحافظ على خصوبة التربة.
- اختيار مواقع محمية من الرياح الشديدة والعواصف.

3.3 تجهيز الأرض (المدرجات - الحواجز المائية - مصدات الرياح)

إزالة العوائق الطبيعية

- إزالة الصخور الكبيرة والجذور المتبقية والأعشاب الضارة.
- تجنّب الحراثة العميقة التي قد تسبّب تآكل التربة.

الزراعة على خطوط الكنتور

- نقوم برسم خطوط أفقية على الأرض تتماشى مع ميلها الطبيعي، بحيث تكون جميع النقاط متساوية الارتفاع.
- بعد تحديد هذه الخطوط، يتم اختيار أماكن الحفر (النقاط) على امتدادها، بحيث تُزرع الشتلات في مواقع مدروسة تحفظ المياه حولها.

• هذه الطريقة تساعد على:

1. تقليل جريان مياه الأمطار بسرعة.
2. منع انجراف التربة.
3. تحسين استفادة النبات من المياه.



◆ بناء حواجز مائية وتصريف سطحي

- إنشاء قنوات أو حواجز بين الصفوف لالتقاط مياه الأمطار.
- تحسين امتصاص المياه داخل التربة.

◆ إعداد مصدّات رياح من الأشجار

- زراعة أنواع تتحمل مناخ عسير مثل:
- السدر (Ziziphus spina-christi)
- اللبخ (Albizia lebbek)
- السنط العربي (Acacia tortilis)

🔴 **ملاحظة:** يُنصح ببدء تجهيز الأرض قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل.





4. إدارة المياه والري

4.1 غمر المزارع بمياه الأمطار (الحصاد المائي)

أسباب الغمر الشديد للمزارع :

- الأمطار الغزيرة: كميات كبيرة خلال فترة قصيرة تفوق قدرة التربة على الامتصاص.
- انسداد قنوات التصريف: تراكم الأوساخ والحطام يمنع المياه من التصريف.
- التضاريس المنخفضة: المزارع في مناطق منخفضة أكثر عرضة لتجمع المياه.
- نوع التربة: التربة الثقيلة أو الطينية بطيئة الامتصاص.
- تغير المناخ: زيادة شدة وتواتر الأمطار.

التأثيرات السلبية

- تلف المحاصيل: تعفن الجذور وموت النباتات.
- تأخر النمو: ضعف نمو النباتات وقلة الإنتاجية.
- تدهور التربة: فقدان الخصوبة بسبب تكرار الغمر.
- انتشار الآفات والأمراض: المياه الراكدة بيئة مثالية لتكاثرها.
- تلوث المياه: انتقال الملوثات من المزارع إلى مصادر المياه الأخرى.

التدابير الوقائية والتطبيقية

- تحسين أنظمة التصريف: إنشاء قنوات إضافية أو صيانة القنوات الحالية.
- تعديل التضاريس: رفع المناطق المنخفضة أو إنشاء حواجز لتغيير مسار المياه.
- زراعة محاصيل مقاومة للغمر: اختيار أصناف تتحمل بقاء الجذور في الماء لفترات أطول.
- استخدام تقنيات الري الحديثة: مثل الري بالتنقيط لتقليل تشبع التربة بالمياه.
- التوعية والإرشاد: رفع وعي المزارعين بطرق الوقاية والممارسات الصحيحة.

4.2 أنظمة الري المناسبة للبن

1. الري بالتنقيط (الأفضل): يوفر الماء مباشرة للجذور ويقلل نمو الأعشاب الضارة.
2. الري بالرش أو المطري: يشبه الأمطار الصناعية، مناسب للمزارع الكبيرة، يحتاج مضخات قوية.
3. الري اليدوي: يستخدم في القرى الجبلية، يستهلك وقتًا وجهدًا أكبر.



● ملاحظة تطبيقية:

في المناطق الجبلية مثل عسير وجازان، يُفضل الدمج بين الحصاد المائي + الري بالتنقيط للحصول على أفضل النتائج.

4.3 مخاطر تجمع المياه وطرق معالجتها

- **الخطر:** تجمع المياه حول الجذور يؤدي إلى تعفن الجذور وضعف نمو الشجرة.
- **الحل:**
 - تحسين تصريف التربة (إضافة رمل أو حفر قنوات صغيرة).
 - إنشاء مصارف جانبية لتوجيه الفائض من المياه.
 - اختيار موقع زراعة ذو انحدار معتدل لتسهيل الصرف الطبيعي.





5. اختيار الشتلات والأصناف المقاومة

5.1 أصناف البن التجارية

بن الأرابيكا (العربي):

- يُعد الأكثر انتشارًا عالميًا، حيث يشكل نحو 60-70% من إنتاج البن في العالم. يتميز بنكهة متوازنة ومعقدة، غنية بالطبقات الحمضية والزهرية أو الشوكولاته. يزرع عادة في المرتفعات (1000-2000م) ذات المناخ المعتدل، ما يمنحه جودة عالية ويجعله الخيار المفضل للقهوة المتخصصة.

بن الروبوستا :

- يشكل حوالي 30-40% من الإنتاج العالمي. يتميز بتركيز أعلى من الكافيين، وبطعم قوي ومزج مع رائحة ترابية. يُزرع غالبًا في المناطق المنخفضة (200-800م) الحارة والرطبة. يستخدم بكثرة في القهوة الفورية وخلطات الإسبرسو لإضافة الكثافة ورفع مستوى الكافيين.

5.2 الصفات المطلوبة

يشكل نوعا البن الرئيسيان، الأرابيكا والروبوستا، أكثر من 95% من الإنتاج العالمي، ولكل منهما خصائص تؤثر على اختيار المزارع أو المحقق، ومن أبرز الصفات المطلوبة:

- **الجودة الحسية:** نكهة مميزة، حمضية متوازنة، رائحة جذابة.
- **القدرة على التكيف مع البيئة:** تحمل درجات الحرارة، مقاومة الأمراض والآفات.
- **الإنتاجية:** غزارة المحصول واستقراره عبر المواسم.
- **نسبة الكافيين:** عامل مهم في الطعم والتسويق.
- **ملاءمة السوق:** تفضيل المستهلكين المحليين أو العالميين.

5.3 أشهر السلالات وبيئاتها المناسبة

تبيكا (Typica):

- من أقدم وأشهر سلالات الأرابيكا. تتميز بجودة عالية لكن إنتاجيتها منخفضة نسبيًا. تناسب المناطق المرتفعة (1200–1800م) ذات المناخ المعتدل.

بوربون (Bourbon):

- سلالة ذات نكهات معقدة وحلاوة طبيعية، لكنها أقل مقاومة للأمراض. تزرع في المرتفعات (1100–1700م).

كاتورا (Caturra):

- طفرة طبيعية من البوربون، تمتاز بإنتاجية أعلى، لكن تحتاج عناية جيدة ضد الأمراض. تناسب الارتفاعات (800–1700م).

كاتواي (Catuai):

- هجين بين الموندو نوفو والكاتورا، يتميز بمقاومة نسبية للرياح والأمطار، ويناسب المناطق (600–1500م).

جيشا (Gesha/Geisha):

- سلالة نادرة ومرغوبة عالميًا بنكهتها الفريدة (زهور وياسمين). تنمو بشكل ممتاز في المرتفعات العالية (1500–2000م).

SL28 و SL34 (شرق إفريقيا):

- أصناف مشهورة في كينيا وإثيوبيا، تمتاز بجودة عالية ونكهة مميزة، لكنها تحتاج بيئة جبلية (1500–2100م) وتربة خصبة.

روبوستا (Coffea canephora):

- تشمل عدة سلالات تجارية، أكثر مقاومة للأمراض، وتناسب المناطق المنخفضة (200–800م) ذات الحرارة والرطوبة العالية.

5.4 مطابقة الصنف مع السوق المستهدف

✓ المعايير المثالية للصنف الزراعي

- جذور عميقة تستخلص الرطوبة من التربة.
- أوراق سميكة تقلل فقدان الماء بالتبخر.
- إنتاج مستقر حتى تحت ظروف الإجهاد المناخي.
- قدرة على تحمّل درجات الحرارة التي تتجاوز 30°م.

🎯 ملاءمة الصنف لمتطلبات السوق

اختيار الصنف لا يعتمد فقط على البيئة الزراعية، بل أيضًا على طبيعة السوق المستهدف:

سوق القهوة المختصة :

- يُفضّل اختيار أصناف أرابيكا عالية الجودة ذات نكهات معقدة، مثل Pacamarag SL28، حيث تحقق هذه الأصناف أسعارًا مرتفعة وتستهدف محامص القهوة المختصة.

السوق التجاري الواسع :

يفضل الاعتماد على أصناف عالية الإنتاج وأكثر مقاومة للظروف الصعبة مثل Sarchimor Catuaig، لتقليل تكاليف الصيانة وضمان وفرة الإنتاج.

الأسواق الممزوجة :

- يُستفاد من أصناف تجمع بين جودة النكهة ومقاومة الأمراض مثل SL34، لتلبية طلبات شركات التحميص الكبرى التي تنتج خلطات القهوة.

📌 **ملاحظة:** اختيار الصنف المناسب للسوق منذ البداية يُسهّل عملية التسويق ويضمن تحقيق عوائد مالية مستقرة ومستدامة.

5.5 مواصفات حجم الحبوب المثالية

تختلف مواصفات حبوب القهوة باختلاف النوع، ويُعدّ الأرابيكا أعلى جودة لكن أقل إنتاجية، بينما تُعرف الروبوستا بقدرتها الإنتاجية العالية ومقاومتها الأقوى، وإن كانت أقل قبولاً في القهوة المختصة.

غالبًا ما يتم المزج بين النوعين في الأسواق التجارية لتحقيق توازن بين النكهة والجسم والكافيين.

♦ أولاً: حبوب الأرابيكا



- **الطول المتوسط:** 7-9 ملم
- **العرض المتوسط:** 5-6 ملم
- **الشكل العام:** بيضاوي ممدود
- **الأخدود المركزي:** متموّج قليلاً

✦ ملاحظات:

- حبوب الأرابيكا عادةً أكبر حجمًا من حبوب الروبوستا.
- حبوب البن تتفاوت في الحجم باختلاف الصنف، والارتفاع، والظروف المناخية.
- تُزرع حبوب الأرابيكا غالبًا في المرتفعات التي تزيد عن 1200 متر، حيث تكون الحبة أقل كثافة، لكن بجودة أعلى ونكهات أكثر تعقيدًا.



♦ ثانيًا: حبوب الروبوستا

- **الطول المتوسط:** 5-7 ملم
- **العرض المتوسط:** 4-5 ملم
- **الشكل العام:** دائري أو بيضاوي صغير
- **الأخدود المركزي:** مستقيم

✦ ملاحظات:

حبوب الروبوستا أصغر من الأرابيكا، لكنها أكثر صلابة وتماسكًا، وغالبًا ما تُستخدم في الخلطات التجارية.

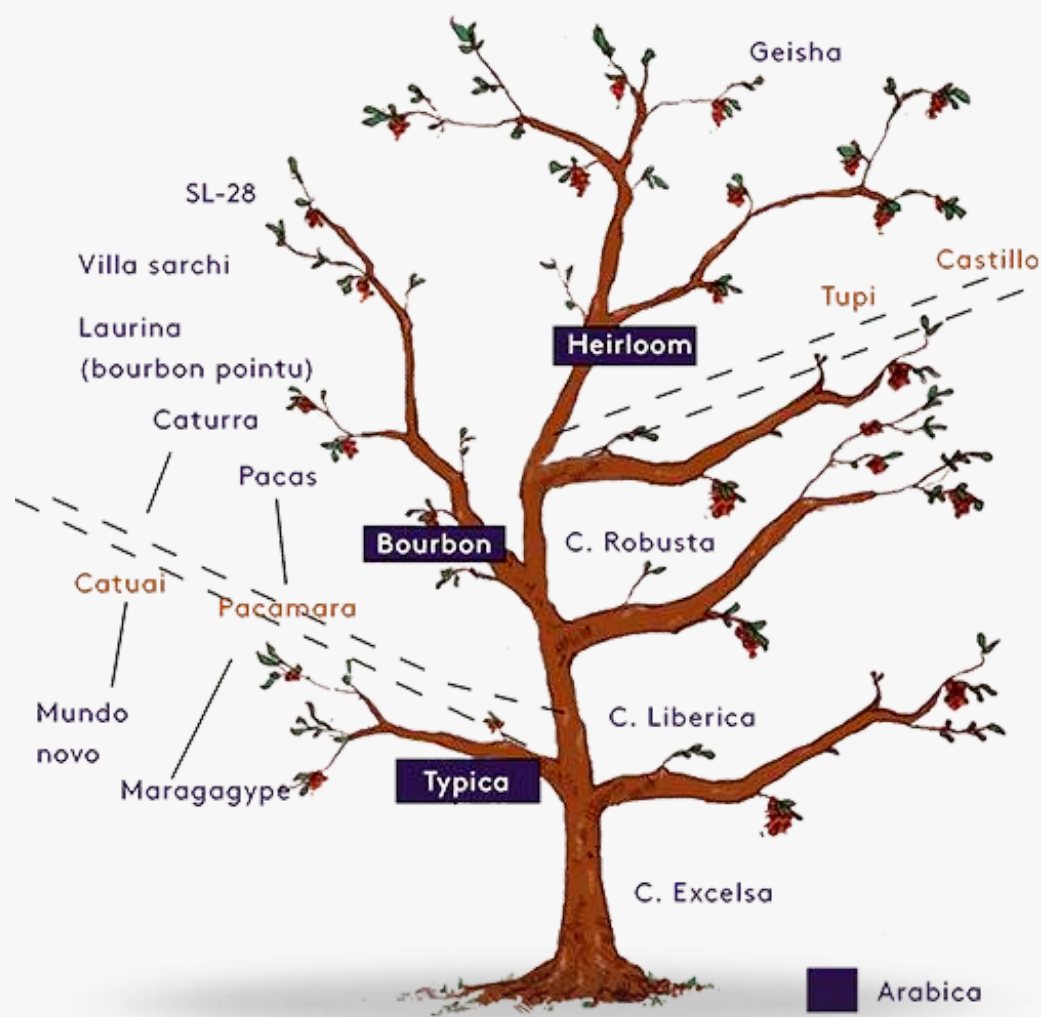
🏠 خلاصة للمزارع:

اختيار الصنف المناسب يعتمد على: طبيعة البيئة - هدف المزرعة - السوق المستهدف.

جدول مقارنة بين أصناف البن التجارية

المعيار	الأرابيكا	روبوستا
نسبة الإنتاج العالمي	60–70%	30–40%
الارتفاع المناسب	المرتفعات (1000–2000 م) – مناخ معتدل	المناطق المنخفضة (200–800 م) – مناخ حار
المناخ الملائم	معتدل , جبلي	حار , رطب
الحجم والشكل	الحبة أطول وبيضاوية, خط الوسط متموج	الحبة أقصر ودائرية, خط الوسط مستقيم
النكهة	متوازنة, معقدة (حمضية, زهرية, شوكولاته)	قوية, مرّة, عشبية
نسبة الكافيين	0.8% – 1.4% (أقل)	1.7% – 2.7% (أعلى)
مقاومة الأمراض	ضعيفة – تحتاج عناية مستمرة	قوية – تتحمل الظروف الصعبة
الاستخدام	القهوة المختصة والمحامص الفاخرة	القهوة الفورية وخلطات الإسبريسو
القيمة السوقية	مرتفع (جودة عالية)	أقل

الأصناف العالمية للبن العربي وتفرعاتها



معلومة للمزارع عن البن العربي (الأرابيكا):

- الأرابيكا هو نوع من القهوة، وتحت هذا النوع توجد سلالات طبيعية مثل تيبیکا (Typica) وبوربون (Bourbon).
- من هذه السلالات يمكن إنتاج أصناف جديدة، سواء بالاختيار الطبيعي أو بالتحسين من قبل الباحثين، مثل:
 - SL28 و SL34 (إفريقيا).
 - Ruiru 11 (كينيا).

✓ الفارق المهم بين النوع والسلالة والصف:

- النوع = الأساس (مثل: أرابيكا، روبوستا).
- السلالة = فرع طبيعي من النوع.
- الصف = نسخة محسنة أو مختارة من السلالة لزيادة الإنتاج، مقاومة الأمراض، أو تحسين الجودة.

يستخدم صف SL34 على نطاق واسع في مزارع القهوة في كينيا وفي العديد من المناطق المنتجة للقهوة التي تواجه مخاطر عالية نتيجة تقلبات المناخ





6. زراعة شتلات البن والعناية بها

6.1 اختيار الشتلة السليمة

- أن تكون الشتلة قوية وخالية من الأمراض والآفات.
- الطول المثالي: 20-30 سم، مع 4-6 أزواج من الأوراق النشطة.
- العمر المناسب: 6-12 شهرًا.

مواصفات الساق والأوراق:

- ساق قائم، غير مائل أو متشقق.
 - نظام جذري متماسك وغير مكسور أو معقود.
 - أوراق خضراء داكنة، خالية من التبقعات أو الحشرات.
- 📌 **توصية:** يجب تكييف الشتلة تدريجيًا مع أشعة الشمس قبل نقلها إلى الأرض المستديمة لتقليل الإجهاد.

6.2 اختيار التوقيت والموقع

- أفضل وقت: بعد موسم الأمطار أو عند توفر مصدر ري دائم.
- في المناطق الجافة: يُفضل الزراعة في الشتاء لتفادي الحرارة العالية.
- الموقع المناسب:
 - تجنب الأراضي شديدة الرياح أو سيئة الصرف.
 - اختيار موقع بظل جزئي، جيد التهوية لحماية الشتلات من الإجهاد المائي.

6.3 تحديد مواقع الغرس (الحفرة)

- استخدام أدوات قياس أو أوتاد لتحديد أماكن الغرس بدقة.
- مراعاة خطوط الكنتور في الأراضي المنحدرة للحد من انجراف التربة.

6.4 المسافات المقترحة

🌿 زراعة شتلات البن والمسافات الموصى بها:

- في الأراضي العادية: تُزرع الأشجار بمسافات 2×2 متر، ما يُعطي نظريًا حوالي 2500 شتلة في الهكتار. لكن عادةً تُستثنى نحو 30% من المساحة للممرات والعوائق، فيصبح المعدل العملي حوالي 1750 شتلة/هكتار.
- في الأراضي الأقل خصوبة أو شديدة الانحدار: يُوصى بزراعة الأشجار بمسافات 2.5×2.5 متر لتقليل الكثافة وتحسين التهوية.



6.5 خطوات الزراعة الفعلية

أ. حفر الحفرة (الجورة)

- الأبعاد المثالية: 60 × 60 × 60 سم.
- تسمح هذه الأبعاد بتهوية الجذور وتخزين الماء والسماذ.

ب. تجهيز خلطة الحفرة (الخلطة الزراعية)

• مكونات الخلطة:

- التربة السطحية الأصلية.
- سماذ عضوي محلل (3-5 كجم).
- حفنة رماد نباتي أو قش (مصدر للبوتاسيوم).
- فوسفات ثنائي الأمونيوم أو سوبر فوسفات (إن توفر).

ج. ترك الحفرة مفتوحة قبل الزراعة (10-14 يومًا)

- لتهوية التربة.
- السماح بخروج الغازات الضارة.
- تقليل احتمالية تعفن الجذور بعد الزراعة.



6.6 مخاطر التجهيز الخاطئ للجورة

- **الحفر الضحل أو الصغير:** يؤثر سلبيًا على تثبيت الشتلة، ويسبب اختناقًا للجذور، مما يؤدي إلى ضعف نمو النبات في مراحله الأولى.
- **ترك الصخور داخل الجورة:** يؤدي إلى إعاقة انتشار الجذور، ويمنع تشكل شبكة جذرية صحية، مما يُضعف قدرة النبات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية.
- **خلط السماد بتراب القاع مباشرة:** قد يؤدي هذا التصرف إلى احتراق الجذور الصغيرة بسبب تركّز العناصر العضوية أو الأملاح، مما يُؤثر على حيوية الشتلة ويُعيق نموها الطبيعي.
- **الزراعة في أرض سيئة التصريف :** يؤدي إلى تعفن الجذور وموت الشتلات.
- **الحفر في تربة غير مناسبة** (غير خصبة أو فقيرة بالعناصر).
- **الزراعة بدون مصدات رياح** يؤدي إلى تعري الجذور وانكشافها.
- **اختيار موقع معرض للانجراف** أو غير محمي من العوامل الجوية.
- **إزالة الغطاء النباتي بالكامل** يؤدي لفقدان التوازن البيئي.
- **الري بمياه ملوثة** أو رش مبيدات قرب مجاري المياه.





7. العناية بالشتلات في الأشهر الأولى

7.1 الري والمتابعة

- ري كل 2-3 أيام في الظروف المعتدلة، أو يوميًا في الأجواء الحارة والجافة خلال الأسبوعين الأولين، ثم تخفيفه تدريجيًا.
- تجنب الري المفرط أو غير المنتظم.
- الحفاظ على رطوبة التربة عند اللمس لكن بدون تشبع بالماء.
- تثبيت الشتلات باستخدام أوتاد خاصة في المناطق المعرضة للرياح.
- التغطية العضوية بوضع طبقة من السماد العضوي حول قاعدة الشتلة للحفاظ على الرطوبة وتقليل نمو الأعشاب.

7.2 التظليل في المراحل الأولى

- استخدام الشبك الزراعي الأخضر أو سعف النخيل أو أعطية قماشية خفيفة لتقليل تبخر الماء وحماية الشتلات من الشمس الحارقة.
- إزالة التظليل تدريجيًا بعد 3-4 أشهر لتعريض الشتلات للشمس بالتدرج.



8. التسميد العضوي

8.1 المفهوم والمصادر :

المفهوم: يمد النبات بالغذاء ويحسن بنية التربة وخصوبتها.

المصادر: الكمبوست، روث الحيوانات المتحلل، السماد الأخضر، رماد الخشب، السماد الدودي (Vermicompost).

8.2 طرق الإضافة :

- **قبل الزراعة:** خلط السماد مع التربة الأساسية.
- **بعد الزراعة:** إضافة السماد بداية موسم الأمطار، ومنتصف الموسم، وبداية الإزهار.

8.3 الفوائد :

تحسين التهوية والرطوبة، تغذية الكائنات النافعة، تقليل الاعتماد على الكيماويات، تحسين جودة البن ونكهته.





◆ التسميد العضوي البقري لأشجار البن:

يُعتبر السماد العضوي البقري من أفضل مصادر التغذية الطبيعية لشجرة البن، نظرًا لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية (NPK) والعناصر الصغرى، بالإضافة إلى دوره في تحسين بنية التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء.

طريقة الإضافة:

- يُستخدم السماد العضوي البقري بعد تحلله الكامل لتفادي نمو مسببات الأمراض أو الأعشاب.
- يُضاف في خندق دائري يبعد عن قاعدة الشجرة 50-60 سم، بعمق (10-15 سم)، وهو المكان الذي تتركز فيه الجذور الشعرية الماصة.
- يُغطى بطبقة من التربة للحفاظ على رطوبته وتجنب فقد العناصر الغذائية.
- يُكرر التسميد مرتين سنويًا: قبل موسم الأمطار، وفي منتصف الموسم أو قبل مرحلة الإزهار.

الفوائد:

- يحمي قاعدة الشجرة من التعفن عند إبعاد السماد عن الجذع.
- يغذي الجذور النشطة ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.
- يحافظ على خصوبة التربة ويقلل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.



9. أعراض نقص العناصر الغذائية وطرق معالجتها

- **النيتروجين (N)**
 - **الأعراض:** اصفرار الأوراق السفلية وضعف النمو العام.
 - **التوصية:** إضافة سماد غني بالنيتروجين مثل السماد العضوي المتحلل.
- **الفوسفور (P)**
 - **الأعراض:** تباطؤ النمو، وتلون الأوراق باللون الأخضر الداكن إلى البنفسجي.
 - **التوصية:** استخدام سماد فوسفاتي متوازن.
- **البوتاسيوم (K)**
 - **الأعراض:** احتراق حواف الأوراق وضعف مقاومة الأمراض.
 - **التوصية:** تطبيق رماد الخشب أو سماد غني بالبوتاسيوم.
- **الكالسيوم (Ca)**
 - **الأعراض:** نمو غير طبيعي في الأوراق الجديدة وتشوه القمم النامية.
 - **التوصية:** إضافة الجير الزراعي أو مسحوق العظام.
- **المغنيسيوم (Mg)**
 - **الأعراض:** اصفرار بين عروق الأوراق السفلية.
 - **التوصية:** استخدام كبريتات المغنيسيوم أو سماد عضوي متوازن.
- **الحديد (Fe)**
 - **الأعراض:** اصفرار بين العروق في الأوراق العليا مع بقاء العروق خضراء.
 - **التوصية:** استخدام مركبات الحديد المخلبة (Chelated Iron)، وهي صورة خاصة من الحديد مرتبطة بمادة عضوية تحافظ عليه ذاتيًا وسهل الامتصاص من النبات، خاصة في الترب القلوية والجيرية.
- **الزنك (Zn)**
 - **الأعراض:** تقزم النبات وصغر حجم الأوراق الحديثة.
 - **التوصية:** رش الزنك أو استخدام سماد يحتوي على الزنك.

علامات نقص العناصر بالورقة



ملاحظة مهمة للمزارعين:

- يجب دائماً عمل تحليل للتربة والماء قبل التسميد لتحديد الكميات الدقيقة.
- الجرعات الزائدة من بعض العناصر (خصوصاً البورون والنحاس) قد تكون سامة للشجرة.



10. الأخطاء الشائعة في الزراعة والري

- زراعة الشتلات في تربة مالحة أو مغمورة بالمياه.
- غرس الشتلات عميقًا جدًا أو سطحيًا جدًا.
- الري المفرط أو صب الماء مباشرة على الساق.
- الزراعة في مناطق منخفضة تؤدي لتجمع المياه.
- عدم تثبيت الشتلات جيدًا.

11. مؤشرات نجاح الزراعة

- ظهور نموات جديدة خلال 2-4 أسابيع.
- أوراق خضراء صحية وخالية من الاصفرار أو البقع.
- استقامة الشتلات وثباتها عند الري.
- سلامة الجذور والساق من التعفن أو التلف.



12. الجدول الزمني السنوي لزراعة ورعاية البن

يناير - فبراير

- **مراقبة الصقيع** في المواقع الباردة وحماية الشتلات الصغيرة باستخدام أغطية أو تظليل مؤقت.
- **تنظيف المزارع** وإزالة الأعشاب الجافة.
- **صيانة شبكات الري** وتجهيزها للموسم الجديد.
- **أضف أول دفعة من السماد المعدني (NPK)** لدعم نمو البراعم الجديدة، فهذا هو الوقت الأنسب للتسميد قبل الإزهار.

مارس - أبريل

- **التقليم الصحي:** إزالة الأغصان الميتة أو المريضة أو المتزاحمة.
- **أضف السماد العضوي** المتحلل (مثل الكمبوست أو الزبل المتحلل) ليعطي الشجرة دفعة إضافية بعد التسميد الأول.
- **متابعة الري** عند الحاجة (خاصة في المناطق الجافة).
- **مكافحة الحشرات المبكرة** مثل حفار الساق.

مايو - يونيو

- الاستمرار في إزالة الأعشاب الضارة.
- متابعة نمو البراعم الجديدة.
- تحضير الجور الجديدة إذا كان هناك خطط للتوسعة.
- تقليل الري تدريجيًا استعدادًا لفترة الأمطار.

يوليو

- **في المناطق الدافئة والمنخفضة:** بداية غرس الشتلات الجديدة.
- **في المرتفعات الباردة:** استكمال تجهيز الجور فقط.
- التأكد من وجود تظليل للشتلات المزروعة حديثًا.





أغسطس - سبتمبر

✦ فترة الزراعة الأساسية

- الوقت المثالي للزراعة في أغلب مناطق الجنوب الغربي.
- زراعة الشتلات في جورات مجهزة بالسماذ العضوي.
- الري الأولي الخفيف ومتابعة الرطوبة.
- إضافة التظليل الجزئي للشتلات.
- إزالة الأزهار المبكرة إن وجدت للحفاظ على قوة الشتلة.

أكتوبر - نوفمبر

- متابعة الري بانتظام إذا قل هطول الأمطار.
- التسميد العضوي الثاني (منتصف الموسم) لتحفيز النمو.
- مكافحة الأمراض الفطرية مثل الصدأ إن ظهرت.
- إزالة التظليل تدريجيًا من الشتلات المزروعة في أغسطس-سبتمبر.

ديسمبر

- تقليل الري في المناطق التي تتعرض للأمطار كافية.
- تجهيز مصدات الرياح أو أعطية الحماية للصقيع في المواقع المرتفعة.
- فحص الأشجار وإزالة أي أجزاء مصابة.

✦ ملاحظات هامة:

- في المواقع الساحلية أو شديدة الدفء يمكن تعديل المواعيد والتبكير بالزراعة.
- في المرتفعات العالية الباردة، يُراعى تجنب الزراعة المتأخرة بعد سبتمبر لتفادي تأثير البرودة على الشتلات.

الجدول مرن ويمكن تكيفه حسب الأمطار السنوية في كل منطقة .



المحور الثاني: الري الذكي في مزارع البن الجبلية

1. مقدمة
2. الأساس العلمي للري الذكي
 - 2.1 تعريف الري الذكي
 - 2.2 أهمية أجهزة الاستشعار
3. الأنظمة والتقنيات المعتمدة
 - 3.1 الري بالتنقيط
 - 3.2 المؤقتات الذكية
 - 3.3 حساسات الرطوبة
 - 3.4 أنظمة الطاقة الشمسية
 - 3.5 مقارنة الأنظمة
4. ملائمة الأنظمة للمزارع الجبلية
5. الاحتياجات المائية لشجرة البن
6. جدولة الري الذكي
7. مراحل تنفيذ شبكة ري ذكي
8. الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها
9. فوائد الري الذكي





المحور الثاني: الري الذكي في مزارع البن الجبلية

1. مقدمة

تعد إدارة المياه في مزارع البن الجبلية من التحديات الرئيسية بسبب التضاريس والانحدارات، والتغيرات المناخية، والحاجة إلى الحفاظ على جودة الإنتاج. يوفر الري الذكي حلولاً مبتكرة لضمان استخدام المياه بكفاءة وتحسين نمو النباتات والإنتاجية.

2. الأساس العلمي للري الذكي

2.1 تعريف الري الذكي

الري الذكي هو استخدام تقنيات متقدمة لمراقبة وتحليل احتياجات النبات من الماء، والتحكم في كمية الري ووقته بشكل آلي، بما يقلل الهدر ويزيد الإنتاجية.

2.2 أهمية أجهزة الاستشعار

تُعد أجهزة الاستشعار من أهم مكونات أنظمة الري الذكي، حيث توفر بيانات دقيقة لحظيًا عن:

- **رطوبة التربة:** لتحديد الكمية المثالية من المياه اللازمة.
- **الظروف الجوية (درجة الحرارة والرطوبة النسبية):** للتنبؤ باحتياجات النبات اليومية.
- **حالة النبات:** لمتابعة نموه واستجابته للري.

♦ من خلال هذه البيانات يستطيع المزارع اتخاذ قرارات مدروسة للري، مما يقلل من

الهدر ويحافظ على صحة الأشجار.

♦ أثبتت الدراسات أن الاعتماد على أجهزة الاستشعار يساهم في تحسين كفاءة

استخدام المياه بنسبة تتراوح بين 40 - 60% مقارنة بالطرق التقليدية.



3. الأنظمة والتقنيات المعتمدة

3.1 الري بالتنقيط

نظام يوصل الماء مباشرة إلى جذور النبات بكميات محددة، ما يقلل الفقد بالتبخر والجريان السطحي.

3.2 المؤقتات الذكية

أجهزة برمجية تتحكم في توقيت ومدة الري تلقائيًا حسب بيانات أجهزة الاستشعار أو جدول محدد مسبقًا.

3.3 حساسات الرطوبة

أجهزة تقيس نسبة الرطوبة في التربة وترسل البيانات للري الذكي، لضبط كمية المياه بدقة حسب الحاجة.

3.4 أنظمة الطاقة الشمسية

حلول طاقة متجددة لتشغيل المضخات وأجهزة التحكم في المزارع النائية، مما يقلل الاعتماد على الكهرباء التقليدية ويخفض التكاليف.

3.5 مقارنة الأنظمة

تختلف الأنظمة من حيث التكلفة، سهولة التركيب، وكفاءة استهلاك المياه، ويجب اختيار النظام الأنسب بحسب حجم المزرعة وميزانيتها وارتفاعها الجغرافي.





4. ملائمة الأنظمة للمزارع الجبلية

تتطلب المزارع الجبلية أنظمة مقاومة للانحدارات، سهولة التركيب، وقادرة على التعامل مع تدفق المياه المتغير لضمان وصول الماء إلى جميع النباتات بشكل متساوٍ.

النظام	المميزات	العيوب	الملاءمة للمزارع الجبلية
الري بالغمر	سهل التطبيق - لا يحتاج معدات متقدمة	هدر كبير للمياه - تآكل التربة	غير مناسب
الري بالرش	تغطية مساحة واسعة - مناسب للشتلات	تبخر عال - استهلاك كهرباء	مناسب جزئياً للشتلات
الري بالتنقيط	دقة عالية - توفير مياه - قابل للربط بالحساسات	يحتاج صيانة دورية للنقاطات	الأنسب
المؤقتات الذكية	تقليل تدخل العمالة - برمجة تلقائية	تحتاج ضبطاً دقيقاً	مناسب جداً
حساسات الرطوبة	قراءة مباشرة لحاجة التربة للماء	تحتاج معايرة وصيانة	ضرورية
أنظمة الطاقة الشمسية	مستدامة - تخفيض التكاليف التشغيلية	تكلفة تركيب أولية	مثالية للمزارع الجبلية

5. الاحتياجات المائية لشجرة البن

تختلف كمية المياه المطلوبة حسب عمر الشجرة، مرحلة النمو، نوع التربة، والظروف المناخية. يُفضل الري بكميات صغيرة ومتكررة للحفاظ على رطوبة التربة دون إغراق الجذور.

✓ " المعدل محسوب لكل شجرة في المناطق الجبلية عند متوسط درجة حرارة 25°C ورطوبة نسبية 50%."

المرحلة	العمر	كمية المياه (لتر/شجرة/يوم)	عدد الريات الأسبوعية	ملاحظات
الشتلة	0 – 1.5 سنة	2 – 4 لتر	5 – 7 مرات	كميات قليلة ومتكررة للحفاظ على رطوبة مستمرة
النمو الخضري	2 – 3 سنوات	5 – 8 لتر	3 – 4 مرات	زيادة مع نمو الجذور والأوراق
التزهير	3 – 4 سنوات	8 – 10 لتر	3 مرات	نقص المياه يؤدي لتساقط الأزهار
الإثمار	4 سنوات فأكثر	10 – 15 لتر	2 – 3 مرات	الري الزائد يسبب تشقق الثمار
ما بعد الحصاد	أي عمر	5 – 7 لتر	حسب الرطوبة	تقليل الري لتقوية الجذور

3. جدول الري الشهري

الرقم	الوحدة	كمية الماء لكل رية	عدد مرات الري في الشهر	إجمالي الماء الشهري
لكل شجرة	لتر	60-30	3=4	240-90
لكل هكتار (2,500 شجرة)	م ³	150-75	3=4	600-225

4. جدول الري اليومي لكل هكتار

اليوم	التاريخ	كمية الريّة (م ³ /هكتار)
1	يناير 1	75-150
11	يناير 11	75-150
21	يناير 21	70-150

"عدد شتلات البن الموصى بها لكل هكتار حسب نوع الأرض"

نوع الأرض	المسافة بين الأشجار	عدد الأشجار العملي/ هكتار
أراضٍ عادية	متر 2 × 2	1750
أراضٍ أقل خصوبة أو شديدة الانحدار	متر 2.5 × 2.5	1600

💡 ملاحظات عملية:

- تحتاج شجرة البن البالغة (ابتداءً من عمر 3 سنوات أو عند وصولها إلى طول يتجاوز 1.5 متر) إلى كمية مياه تتراوح ما بين 30-60 لتراً في كل رية، وذلك حسب عمر الشجرة، نوع التربة، والظروف المناخية.
- يبلغ احتياج الهكتار الواحد (بكثافة 2,500 شجرة تقريباً) ما بين 75 إلى 150 متراً مكعباً من المياه لكل رية.
- يمكن تعديل الكميات وفقاً لمساحة المزرعة الفعلية وعدد الأشجار المزروعة.
- يُفضل استخدام حساسات رطوبة التربة لضبط الري بدقة وتفاذي الإفراط أو النقص.

6. جدولة الري الذكي

تُحدد الجداول بناءً على بيانات أجهزة الاستشعار، معدل التبخر، ونشاط النبات، مع إمكانية تعديل الجدول حسب تغيرات الطقس والموسم.

الموسم	متوسط الحرارة	عدد الريات	مدة التشغيل
الشتاء	15 – 20°م	1 – 2 مرات/أسبوع	10 – 15 دقيقة
الربيع	20 – 25°م	2 – 3 مرات/أسبوع	15 – 20 دقيقة
الصيف	25 – 35°م	3 – 4 مرات/أسبوع	20 – 25 دقيقة
الخريف	20 – 28°م	2 – 3 مرات/أسبوع	15 – 20 دقيقة

ملاحظة مهمة: إذا هطلت أمطار تعادل 10 ملم أو أكثر، يتم إيقاف الري لمدة 3 أيام على الأقل.





7. مراحل تنفيذ شبكة ري ذكي

أولاً: تقييم الموقع وتصميم الشبكة

- دراسة التضاريس ونوع التربة لتحديد أفضل تصميم للشبكة.
- تحديد عدد الأشجار والمسافة بينها.

حساب إجمالي استهلاك المياه اليومي:

- إجمالي استهلاك المياه = عدد الأشجار × متوسط الاحتياج للشجرة .
- اختيار النظام المناسب، بما في ذلك المضخة (يفضل استخدام مضخة بالطاقة الشمسية).

ثانياً: التركيب

- مد الأنابيب الرئيسية والفرعية وفق التصميم.
- تركيب نقاط بمتوسط 2-4 نقاط لكل شجرة، كل نقطة بسعة 4 لترات/ساعة.
- تثبيت حساسات الرطوبة على عمق 20-30 سم لضبط الري بدقة.

ثالثاً: التشغيل وضبط الإعدادات

- برمجة المؤقتات وفق جدول الري المحدد.
- ربط الحساسات بوحدة التحكم لوقف الري تلقائيًا عند وصول التربة للرطوبة المطلوبة.
- اختبار النظام وضبطه لضمان التشغيل الأمثل وتوزيع المياه بشكل متساوٍ.

رابعاً: الصيانة الدورية

- تنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين.
- فحص النقاطات واستبدال المسدودة.
- إعادة معايرة الحساسات كل 3 أشهر لضمان دقة القياس واستمرارية الأداء.



8. الأخطاء الشائعة وكيفية تفاديها

1. الري الزائد أو الناقص أثناء الإزهار

- تحدث مرحلة الإزهار في البن عادة بعد 3-4 سنوات من الزراعة، وتستمر حوالي 7-10 أيام.
- الري الزائد في هذه المرحلة يؤدي إلى تساقط الأزهار وتقليل المحصول.
- الري الناقص يسبب إجهاد النبات وتأخير أو تقليل الإزهار.
- **التوصية:** ضبط الري وفق حساسات الرطوبة لضمان مستوى رطوبة معتدل، مع مراقبة دقيقة خلال أيام الإزهار.

2. انسداد الفلاتر أو النقاطات

- يؤدي إلى فقدان كفاءة النظام وتوزيع غير متساوٍ للماء.
- **التفادي:** تنظيف الفلاتر والنقاطات بانتظام وفق توصيات الشركة المصنعة.

3. عدم صيانة المضخات والمعدات بانتظام

- انخفاض أداء النظام وزيادة تكاليف الإصلاح.
- **التفادي:** الصيانة الدورية لجميع المكونات.

4. استخدام مؤقت ثابت دون حساسات

- يسبب ريباً غير دقيق وغير متوافق مع حاجة التربة والنبات.
- **التفادي:** الربط مع حساسات الرطوبة لتحديد أوقات الري بدقة.

5. التوزيع غير المتساوي للنقاطات

- يؤدي إلى تفاوت نمو الأشجار وحجم الثمار.
- **التفادي:** التأكد من توزيع النقاطات بشكل متساوٍ على جميع الأشجار.



9. فوائد الري الذكي

1. تحسين كفاءة استخدام المياه

- تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 - 60%.

2. زيادة الإنتاجية وجودة البن

- رفع الإنتاجية بمعدل 20 - 30%.
- تحسين حجم الثمار وتقليل التشقق.

3. تقليل تكاليف العمالة والطاقة

- التشغيل الآلي والمراقبة الذكية يقلل الحاجة للتدخل اليدوي المستمر.

4. حماية البيئة ودعم الاستدامة

- تقليل الفاقد من المياه والأسمدة.
- تعزيز الاستدامة البيئية في المناطق الجبلية.



المحور الثالث: الرقمنة والتقنيات الحديثة في مزارع البن

1. مقدمة

2. التقنيات الرقمية في الزراعة

- 2.1 أنظمة الري الذكي
- 2.2 الطائرات المسييرة (Drones)
- 2.3 إنترنت الأشياء (IoT)
- 2.4 أنظمة إدارة المزارع الرقمية
- 2.5 التجارة الإلكترونية

3. جداول مقارنة وأرقام تقريبية

4. أمثلة تطبيقية





المحور الثالث: الرقمنة والتقنيات الحديثة في مزارع البن

1. مقدمة

يمثل التحول الرقمي في الزراعة أحد أهم ركائز التنمية المستدامة عالميًا. في مزارع البن الجبلية، يمكن أن تسهم الرقمنة في مواجهة التحديات المائية، خفض التكاليف التشغيلية، وزيادة الإنتاجية. بفضل الأدوات الحديثة مثل أنظمة الري الذكي، الطائرات المسيّرة، وإنترنت الأشياء، أصبح بالإمكان تحسين إدارة الموارد ومراقبة صحة الأشجار بدقة غير مسبوقة.

2. التقنيات الرقمية في الزراعة

2.1 أنظمة الري الذكي

- تقليل استهلاك المياه بنسبة 40 – 60%.
- تقليل العمالة اليدوية بنسبة 30%.
- تحسين جودة الثمار عبر توفير ري متوازن.

2.2 الطائرات المسيّرة (Drones)

- مسح 5 – 10 هكتارات خلال ساعة واحدة.
- تقليل تكاليف الرش بنسبة 20 – 30%.
- اكتشاف الأمراض أو نقص التغذية قبل ظهورها للعين المجردة.

2.3 إنترنت الأشياء (IoT) وإدارة المزارع

- جمع بيانات التربة والمناخ بشكل لحظي.
- إرسال تنبيهات فورية عبر الهاتف عند انخفاض رطوبة التربة.
- رفع كفاءة استخدام الأسمدة والمياه بنسبة 15 – 20%.



2.4 أنظمة إدارة المزارع الرقمية

- تنظيم عمليات الري والتسميد وجدولتها.
- حفظ بيانات الإنتاجية لكل موسم.
- تقارير دورية تساعد المزارع في اتخاذ القرار.

2.5 التجارة الإلكترونية

- تقليل اعتماد المزارع على الوسطاء.
- فتح أسواق جديدة محلية وعالمية.
- توثيق المنتج عبر شهادات منشأ رقمية وتقنية Blockchain لزيادة ثقة المستهلك.



3. جداول مقارنة وأرقام تقريبية

العنصر	الزراعة التقليدية	الزراعة الرقمية (مع التقنيات)	الفائدة المتوقعة
استهلاك المياه	مرتفع (100%)	%أقل بـ 40 – 60	ترشيد المورد المائي
تكاليف العمالة	عالية (100%)	%أقل بـ 25 – 30	تقليل الاعتماد على العمالة
متابعة صحة الأشجار	بالفحص اليدوي	تصوير جوي وتحليل بيانات	سرعة اكتشاف الأمراض
الإنتاجية (كمية البن)	متوسطة	زيادة 20 – 30%	تحسين المحصول
جودة الثمار	متفاوتة	أكثر تجانسًا وجودة	تعزيز القيمة السوقية
التسويق	محلي محدود	إلكتروني وعالمي	توسيع السوق

4. أمثلة تطبيقية

التقنية المستخدمة	الهدف	النتيجة الأولية
أنظمة ري ذكية	ترشيد استهلاك المياه	خفض استهلاك المياه بنسبة 45%
طائرات مسيرة	مراقبة نمو الأشجار	تحسين كشف الأمراض المبكر
منصة إدارة رقمية	جدولة الري والتسميد	تقليل الهدر وتحسين الإنتاج
التجارة الإلكترونية	تسويق البن الجبلي	فتح قنوات بيع جديدة مباشرة للمستهلك



المحور الرابع: الإدارة المتكاملة للتقليم ومكافحة الآفات

1. التقليم

- 1.1 تعريف وأهمية التقليم
- 1.2 أهداف التقليم
- 1.3 أنواع التقليم
- 1.4 التوقيت الأمثل للتقليم
- 1.5 أدوات التقليم وتعقيمها
- 1.6 إزالة الأغصان السرطانية

2. مكافحة الآفات

- 2.1 الآفات الشائعة وأساليب المكافحة
- 2.2 أساليب المكافحة (ميكانيكية - كيميائية - حيوية)

3. الأمراض الفطرية الشائعة



المحور الرابع: الإدارة المتكاملة للتقليم ومكافحة الآفات

1. التقليم

1.1 تعريف وأهمية التقليم

التقليم هو إزالة الأجزاء غير المرغوبة من الأشجار (فروع، أغصان، أوراق تالفة) لتحسين النمو والإنتاجية. أهميته:

- زيادة ضوء الشمس والتهوية داخل تاج الشجرة.
- تعزيز نمو براعم جديدة وزيادة عدد الأزهار والثمار.
- الوقاية من الأمراض والآفات عن طريق إزالة الأجزاء المصابة.

1.2 أهداف التقليم

- زيادة الإنتاجية وجودة الثمار.
- تحسين الشكل النباتي لتسهيل الري والحصاد.
- إزالة الأجزاء المصابة أو الميتة لتقليل انتشار الأمراض.



1.3 أنواع التقليم

النوع	التوقيت/الهدف	الشرح
التكويني	بعد 1-2 سنة	تشكيل هيكل الشجرة وتنظيم النمو.
التجديدي	كل 4-6 سنوات	إعادة الحيوية لشجرة فقدت إنتاجيتها.
السنوي	بعد الحصاد	إزالة الفروع الجافة والمصابة.
القاعدي	طوال السنة	إزالة الفروع أو البراعم غير المرغوب فيها التي تنمو من أسفل الشجرة.

1.4 التوقيت الأمثل للتقليم

- بعد الحصاد مباشرة لتجنب فقدان الثمار.
- يُمنع التقليم خلال فترة الإزهار أو الإثمار.
- تجنب التقليم أثناء موسم الأمطار الغزيرة لتقليل انتشار الفطريات.
- في المناطق الرطبة، يُنصح بتقليم خفيف لتقليل فرص انتقال العدوى الفطرية الناتجة عن الجروح المكشوفة.

1.5 أدوات التقليم وتعقيمها

- المقصات، المناشير الصغيرة، السكاكين الزراعية.
- استخدام منشار يدوي للفروع الكبيرة والسميكة.
- التعقيم باستخدام محلول الكلور المخفف 10% أو الكحول لتجنب نقل الأمراض.

1.6 إزالة الأغصان السرطانية

الأغصان السرطانية هي فروع تنمو بسرعة وبشكل عمودي من قاعدة شجرة البن أو من الجذع الرئيسي، وتميل إلى استهلاك الغذاء دون أن تُسهم في إنتاج ثمار ذات قيمة. وغالبًا ما تكون هذه الأغصان ضعيفة من حيث التزهير والإثمار مقارنةً بالأفرع الجانبية المثمرة.

طريقة الإزالة

- **البدء من الأصل:** يجب قص هذه الأغصان من مكان خروجها مباشرة عند قاعدة النبات أو الجذع، وعدم ترك أي جزء منها حتى لو كان قصيرًا، لتفادي إعادة نموها.
- **أدوات مناسبة:** يوصى باستخدام مقصات حادة ومعقمة لتقليل احتمالية انتقال الأمراض إلى الشجرة.
- **توقيت العملية:** يُفضل تنفيذ هذه العملية بعد موسم الحصاد أو أثناء فترة النمو النشط، مع مراقبة متكررة نظرًا لسرعة ظهور هذه الأغصان.

ملاحظات هامة

- ينبغي عدم الخلط بين الأغصان السرطانية والأفرع الهيكلية السليمة التي تنمو بشكل جانبي مائل وتحمل الأزهار والثمار.
- يهدف تقليم السرطانات إلى تركيز طاقة الشجرة على الأفرع المثمرة وتحسين التهوية والإضاءة داخل التاج، مما يرفع من جودة المحصول وكفاءته.

♦ درجات تقليم أشجار البن

التقليم الجائر:

- نقص الشجرة من أسفل، ونتركها بارتفاع 60-80 سم فقط. هذا يُستخدم للشجر القديم أو التالف حتى يتجدد، لكنه قد يوقف الإنتاج موسم واحد.

التقليم الجزئي:

- نقص بعض السيقان على ارتفاع 60-80 سم، ونترك بعض السيقان الأخرى حتى تظل الشجرة تنتج، ويظهر نمو جديد.

التقليم المتوسط:

- نقص نصف الأوراق والفروع تقريبًا، وهذا يناسب الأشجار متوسطة العمر حتى تعطي إنتاجاً أفضل.

التقليم الخفيف:

- نَقْصُ فقط الفروع الزائدة أو المريضة، وهو تقليم بسيط يُعمل بشكل دوري للشجر الصغير أو المثمر.





2. مكافحة الآفات

2.1 الآفات الشائعة وأساليب المكافحة

الآفة	الوصف	الضرر	أساليب المكافحة
حفار ساق البن	ينقب السيقان ويضع البيوض داخلها	موت الأغصان وضعف الشجرة	ميكانيكية (إزالة الأفرع المصابة)، كيميائية، حيوية
نيماتودا الجذور	ديدان دقيقة تصيب الجذور	تقليل امتصاص الماء والعناصر الغذائية	مكافحة التربة، التناوب الزراعي، كيمويات خاصة
ذبابة القهوة	تضع البيوض داخل الثمار	فساد البن قبل الحصاد	المصائد، الرش، المكافحة الحيوية
العناكب الحمراء	تصيب الأوراق مسببة اصفرارها	ضعف الإنتاجية	الرش، المكافحة الحيوية



2.2 أساليب مكافحة (ميكانيكية - كيميائية - حيوية)

المكافحة الميكانيكية

هي استخدام وسائل وأدوات يدوية أو ميكانيكية لإزالة أو تقليل أعداد الآفات. أمثلة وتطبيقات عملية:

- **إزالة الأجزاء المصابة يدويًا:** قص الفروع أو الأوراق المصابة بآفات أو أمراض وحرقها بعيدًا عن المزرعة.
- **حواجز ميكانيكية:** استخدام شبك أو أغشية خاصة لحماية النباتات من الحشرات الطائرة.
- **مصائد حشرية:** مثل المصائد الصفراء اللاصقة لجذب الحشرات ومراقبة أعدادها.
- **حرث التربة السطحية:** للقضاء على يرقات أو بيض بعض الحشرات الموجودة في التربة.

المكافحة الكيميائية

- رش المبيدات المصروح بها للآفات المحددة وفق الإرشادات الزراعية.
- مراعاة التوقيت والجرعة لتقليل الأثر البيئي.

المكافحة الحيوية

تعتمد على الأعداء الطبيعيين للآفات والميكروبات النافعة، وتُعتبر من أكثر الطرق استدامة وصديقة للبيئة. أمثلة تطبيقية:

- **الأعداء الطبيعية للحشرات:**
 - الدبابير الطفيلية لمكافحة حفار ساق البن.
 - الخنافس المفترسة (Coccinellidae) التي تتغذى على حشرات المن.
 - العناكب المفترسة للآفات الصغيرة.
- **المسببات المرضية الطبيعية:**
 - بكتيريا *Bacillus thuringiensis* التي تهاجم يرقات الحشرات الضارة.
- **الفطريات النافعة:**
 - *Beauveria bassiana* التي تصيب حفار ساق البن والحشرات القشرية.



ضوابط علمية:

- الالتزام بالجرعات الموصى بها من قبل الجهات الزراعية أو الشركة المصنعة.
- الرش في الأوقات المناسبة (عادة في الصباح الباكر أو المساء لتقليل التبخر وحماية النحل).
- تبديل المواد الفعالة بين المواسم لتجنب مقاومة الآفات.

أمثلة لمبيدات شائعة الاستخدام في البن:

- لمكافحة حفار ساق البن: مواد تحتوي على إيميداكلوبريد أو كلوربيريفوس.
- لمكافحة صدأ أوراق البن: مبيدات فطرية نحاسية أو ترياديميغون.

3. الأمراض الفطرية الشائعة

صدأ أوراق البن

- ظهور بقع صفراء على الأوراق.
- يؤدي إلى تساقط الأوراق وضعف الأشجار.
- **المكافحة:** تقليم صحي، رش المبيدات الفطرية، تحسين التهوية.

أنثراكنوز

- بقع سوداء على الثمار والفروع.
- يؤدي إلى تلف الثمار وتقليل الإنتاجية.
- **المكافحة:** إزالة الثمار المصابة، الرش بمبيدات فطرية.

العفن الجذري

- تصيب جذور الأشجار وتؤدي إلى ضعف نمو النبات.
- **المكافحة:** التهوية الجيدة للتربة، إزالة الأشجار المصابة، استخدام فطريات مفيدة لتحسين صحة الجذور.



⚠️ ملاحظة مهمة حول المبيدات

رغم أن بعض المبيدات الكيميائية مثل إيميداكلوبريد (Imidacloprid) وكلوربيريفوس (Chlorpyrifos) مستخدمة تقليدياً في مكافحة الآفات (مثل حفار ساق البن)، إلا أن العديد من الدول وضعت قيوداً صارمة على استخدامها نظراً لتأثيرها السلبي على:

- البيئة والتربة.
- النحل والحشرات الملقحة.
- الصحة العامة عند الاستخدام المفرط أو غير المنضبط.

✅ بدائل صديقة للبيئة

لذلك يُنصح المزارعون بالاعتماد على حلول أكثر استدامة مثل:

1. مكافحة الحيوية

- استخدام الفطر النافع *Beauveria bassiana* ضد حفار ساق البن.
- إدخال الدبابير الطفيلية (Parasitoid Wasps) لمهاجمة البيوض واليرقات.

2. المستخلصات النباتية

- زيت النيم (Neem oil) كمبيد طبيعي فعّال ضد العديد من الحشرات.
- الثوم والفلفل الحار كمستخلصات طبيعية طاردة.

3. الإدارة المتكاملة للآفات (IPM)

- الجمع بين التغطية النباتية، التقليم الصحي، المصائد الضوئية واللاصقة، مع الرش الحيوي عند الحاجة.

4. التقنيات الحديثة

- استخدام المصائد الفيرومونية لمراقبة انتشار الحشرات.
- الرش الدقيق بالطائرات المسيّرة لتقليل كمية المبيدات المستخدمة.

● التوصية

يجب أن يتم اختيار أي مبيد أو بديل بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لضمان مطابقته للوائح المحلية والدولية وحماية سمعة البن السعودي في الأسواق العالمية.

المحور الخامس: سلسلة الإنتاج والمعالجة

1. نضج الكرز والحصاد اليدوي
2. المعالجة (رطبة - جافة - عسليّة)
3. التجفيف
4. الفرز والتعبئة والتغليف



المحور الخامس: سلسلة الإنتاج والمعالجة

يمثل الحصاد المرحلة الحاسمة التي تحدد جودة القهوة، فهو لا يقتصر على عملية القطف، بل يتطلب إدارة دقيقة لضمان إنتاج قهوة عالية الجودة.

1. نضج الكرز والحصاد اليدوي

1.1 موسم الحصاد المثالي

- يختلف حسب المنطقة والارتفاع، غالبًا بين **أكتوبر - فبراير** في السعودية.
- **يعتمد على لون الكرز:** الأحمر الكامل مع لمعة طبيعية يدل على النضج المثالي.

1.2 أنواع وأساليب الحصاد

- 🍒 **الحصاد المثالي** عندما يبلغ لون النضج الكامل (أحمر داكن أو أصفر حسب الصنف).
- 🟡 **الحصاد المبكر** = طعم عشبي أو مرّ.
- 🔴 **الحصاد المتأخر** = تخمر غير مرغوب فيه ونكهة غير مستقرة.
- 🟡 **حصاد كلي** = جمع جميع الكرز بغض النظر عن النضج. يستخدم في البن التجاري.

1.3 شروط الحصاد الجيد ميدانيًا

- ارتداء قفازات نظيفة.
- استخدام أكياس مهواة غير بلاستيكية.
- عدم إسقاط الكرز على الأرض.
- نقل المحصول للمعالجة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

💡 **يُفضل للمزارع الصغير استخدام الحصاد اليدوي الانتقائي لضمان جودة القهوة المختصة.**

1.4 مؤشرات الجودة عند الحصاد

- 90% من الكرز ناضج.
- انخفاض نسبة الكرز التالف أو المتساقط.
- حجم موحد نسبيًا.
- أدوات نظيفة ومستخدمة بشكل صحي.
- خلو الثمار من العيوب أو التلف.

1.5 فرز الكرز بعد الحصاد

- استبعاد الكرز غير الناضج أو المتعفن يدويًا.
- استخدام أحواض الماء لفصل الكرز الطافي (فارغ أو ضعيف).
- نقل الكرز السليم في حاويات مخصصة

1.6 الأخطاء الشائعة في الحصاد

- خلط الكرز الناضج مع غير الناضج.
- التأخير في المعالجة يؤدي إلى تخثر سلبى.
- استخدام أكياس بلاستيكية مغلقة.
- عدم تدريب العمال الموسمين.

1.7 إدارة الجودة بعد الحصاد

- توثيق الإنتاج اليومي بالكميات والصنف.
- تصنيف المحصول حسب المنطقة، الصنف، تاريخ القطف.
- استخدام معايير معالجة ثابتة لضمان نكهة متناسقة.
- إعداد سجل حصاد ميداني لتقييم الأداء والتحسين.

✳ **يُنصح بفرز الكرز في نفس يوم الحصاد، وعدم تركه مكومًا لأكثر من 8 ساعات لتجنب التخمر العشوائي.**

✳ **كلما زادت نسبة الكرز الناضج، قلت احتمالية ظهور عيوب في الفرجان النهائي.**



نموذج سجل الحصاد الميداني لتقييم الأداء والتحسين

الغرض من السجل
يساعد هذا السجل المزارع على توثيق نتائج الحصاد بدقة، ومتابعة مؤشرات الأداء الزراعي، واستخلاص
التوصيات لتحسين جودة وإنتاجية البن في المواسم التالية.

أولاً: البيانات الأساسية

اسم المزارع / الفريق:
المزرعة / الجبل / الموقع:
التاريخ:
المحصول:
الموسم الزراعي:

ثانياً: بيانات الحصاد

عدد الأشجار المثمرة
الكمية المحصودة (كجم كرز)
الكمية بعد التجفيف (كجم)
نسبة الفاقد %
متوسط إنتاجية الشجرة (كجم)
جودة الحبوب (حمراء/مختلطة/خضراء)
نسبة التالف
أسباب التالف: (حشرات - أمراض - سوء جني)

ثالثاً: تقييم العمليات الزراعية

التقليم الدوري:
التسميد: نوع السماد
الري: إنتظام/انقطاع
مكافحة الآفات: أسماء المبيدات المستخدمة
تنظيف المزرعة:

رابعاً: الموارد البشرية

عدد العمال المشاركين:
عدد أيام العمل:
ملاحظات على أداء العمال:

خامساً: الصعوبات والمعوقات

.....

سادساً: التوصيات للتحسين

.....

سابعاً: التقييم العام

درجة النجاح في الموسم (من 10):
مؤشر الجودة: (ممتاز / جيد / يحتاج تحسين)

❖ مؤشرات حسابية داخل السجل

• نسبة الفاقد = ((الكمية المحصودة - الكمية بعد التجفيف) ÷ الكمية المحصودة) × 100
• متوسط إنتاجية الشجرة = [الكمية بعد التجفيف ÷ عدد الأشجار المثمرة]

2. المعالجة (رطبة - جافة - عسلية)

مقدمة عن أهمية المعالجة

مرحلة المعالجة تُعد من أهم المراحل في سلسلة إنتاج البن، فهي العامل الحاسم في إبراز النكهة النهائية للحبوب. ويُعتمد في هذه المرحلة على إزالة الطبقات المحيطة بحبة القهوة (القشرة، اللب، الغشاء السكري)، بطرق مختلفة تؤثر على الطعم و القوام، والرائحة.

2.1 المعالجة الرطبة (Washed)

تعتمد على إزالة جميع الطبقات المحيطة بحبة القهوة باستخدام الماء، وتُنتج قهوة بنكهة نظيفة وواضحة، وهي من أكثر الطرق شيوعًا في مزارع القهوة الاحترافية.

■ الخطوات:

1. إزالة القشرة الخارجية باستخدام ماكينة التقشير.
2. تخمير الحبوب في الماء لمدة 12 إلى 36 ساعة لإزالة الغشاء السكري (Mucilage).
3. غسل الحبوب بالماء النظيف للتخلص من بقايا الغشاء.
4. تجفيف الحبوب على أسطح نظيفة أو أسرة مرتفعة حتى تصل إلى نسبة رطوبة مناسبة (10-12%).

✓ المزايا:

- نكهات نظيفة وواضحة.
- حموضة أعلى وتحكم أكبر في الجودة.
- مناسبة للإنتاج الكبير والتصدير.

⚠ العيوب:

- استهلاك مرتفع للماء.
- خطر التلوث البيئي بالمياه المستخدمة في التخمير والغسل بيئياً و صحياً .
- تحتاج إلى بنية تحتية جيدة (خزانات، ماء، تصريف).



2.2 المعالجة الجافة (Natural)

طريقة تقليدية تعتمد على تجفيف كرز القهوة كاملاً دون إزالة القشرة، وهي من أقدم طرق المعالجة، وتُستخدم غالباً في المناطق ذات المناخ الجاف والمشمس.

الخطوات :

- فرز الكرز واستبعاد التالف أو غير الناضج.
- نشر الكرز على أسطح نظيفة أو أسرة تجفيف مرتفعة.
- تقليب الكرز بشكل دوري لضمان تجفيف متساوٍ ومنع التخمر.
- بعد 15-25 يوماً من التجفيف التام، يُزال الغلاف الخارجي (القشرة واللب).

المزايا: ✓

- لا حاجة لاستخدام الماء، مناسبة للبيئات القاحلة.
- تنتج نكهات فاكهية، جريئة، وحلاوة طبيعية أعلى.
- تُضفي طابعاً مميزاً لكل منطقة إنتاج.

العيوب: ⚠

- عرضة أعلى للتلف و التعفن إذا لم يتم الانتباه جيداً.
- تتطلب مراقبة يومية دقيقة للتقليب والتهوية.
- أقل اتساقاً في الجودة مقارنة بالطرق الأخرى.



2.3 المعالجة العسلية (Honey)

هي طريقة تجمع بين الاحتفاظ بجزء من الغشاء السكري (Mucilage) حول الحبة وتجفيفها دون تخمير مائي، مما يُعطي القهوة نكهة متزنة بين الحلاوة والحموضة، ويقلل استهلاك الماء مقارنة بالمعالجة الرطبة.

الخطوات:

1. إزالة القشرة الخارجية فقط، دون إزالة كامل الطبقة السكرية.
2. نشر الكرز على أسرّة مرتفعة أو أسطح نظيفة.
3. تقليب الحبوب بانتظام لضمان تجفيف متوازن.
4. مراقبة مستمرة للرطوبة ودرجات الحرارة.
5. فترة التجفيف قد تمتد من 10 إلى 18 يومًا حسب المناخ، ويجب الحذر من التخمير غير المرغوب.

المزايا: ✓

- نكهات متوازنة بين الحلاوة والوضوح.
- احتفاظ جزئي بالسكريات الطبيعية يعزز من تعقيد النكهة.
- استهلاك أقل للمياه مقارنة بالمعالجة المغسولة.
- مرغوبة في الأسواق المتخصصة بالقهوة المختصة.

العيوب: ⚠

- عرضة للتخمير غير المرغوب إذا لم تتم مراقبتها بدقة.
- تتطلب متابعة مستمرة خلال أيام التجفيف.
- تحتاج مدة أطول للتجفيف (10 إلى 18 يومًا حسب الطقس).



2.4 مقارنة بين طرق المعالجة

المقارنة	المعالجة الرطبة (Washed)	المعالجة الجافة (Natural)	المعالجة العسلية (Honey)
النكهة	نظيفة - حموضة واضحة	فاكهية - حلاوة أعلى	توازن بين الحلاوة والحموضة
وقت المعالجة	أقصر (7-10 أيام غالباً)	أطول (15-25 يوماً)	متوسط (10-18 يوماً)
الحاجة للماء	عالية	قليلة جداً	منخفضة (أقل من الرطوبة)
سهولة التطبيق	تتطلب تجهيزات وماء وتخزين نظيف	أسهل من حيث الأدوات، لكنها تتطلب مراقبة دقيقة	تتطلب مهارة وتحكماً برطوبة الحبة
خطر العفن	أقل إن توفرت النظافة	أعلى بسبب طول التجفيف	متوسط - يتطلب متابعة ثابتة
النتيجة النهائية	حموضة واضحة ونكهة نقية	نكهات فاكهية وجسم ممتلئ	نكهات مركبة وحلاوة معتدلة
الملاءمة لعسير	في المزارع ذات مصادر مياه	في المواقع الجافة والمشمسة	في المواقع ذات الرطوبة المعتدلة



أنواع حبوب البن حول العالم



2.5 شروط نجاح المعالجة

- أدوات وشطوح نظيفة دائمًا.
- عدم تكديس الكرز أو الحبوب بعمق أكثر من 5 سم.
- الحماية من الأمطار المباشرة.
- تسجيل درجة الحرارة والرطوبة والمدة الزمنية بدقة.
- الرطوبة النهائية للحبوب بين 10-12% قبل التخزين.

2.6 الأخطاء الشائعة في المعالجة

- استخدام مياه ملوثة.
- تجفيف ناقص يؤدي إلى عفن داخلي و تخمير زائد يؤدي إلى عفن داخلي
- خلط دفعات مختلفة النضج.
- تخزين الحبوب وهي رطبة.

2.7 معايير الجودة في المعالجة

- استخدام مقياس رطوبة إلكتروني.
- اختبار التخمير بالماء النظيف (في الطريقة الرطبة).
- المعاينة البصرية للحبوب (لا تشققات أو عفن).
- ترميز كل دفعة (Lot Number) لسهولة التتبع وتوثيق النتائج ولربط الجودة بالمصدر وضمان الشفافية في التقييم .



3. التجفيف

3.1 أهمية وأهداف التجفيف

تُعد عملية التجفيف من أهم المراحل التي تحدد جودة البن النهائية. إذ تهدف إلى تقليل الرطوبة في بذور البن إلى مستوى آمن يمنع نمو الفطريات والبكتيريا ويهيئ الحبوب لمرحلة التخزين والمعالجة الجافة. يؤثر التجفيف السيئ سلبًا على الطعم والنكهة، وقد يؤدي إلى فساد المحصول بالكامل.

3.2 طرق التجفيف مهمة للأسباب الآتية :

- الحفاظ على جودة البن و تحد من احتمالية التلف .
- تسهيل عملية التقشير لاحقًا.
- إيقاف النشاط الميكروبي والإنزيمي الضار.
- تعزيز نكهات البن وتحسين خصائصه الفيزيائية.
- ضمان قابلية التخزين والنقل دون تدهور.



3.3 أنواع المجففات وآلية عملها

- **التجفيف الشمسي:** باستخدام أشعة الشمس في بيئات مفتوحة أو على الأسرّة مرتفعة.

الأسرّة المرتفعة

- مثالية لتجفيف متساوٍ، وتسمح بمرور الهواء من جميع الجهات.
- تقلل من احتمالية التخمر أو نمو العفن.

- **التجفيف الميكانيكي:** باستخدام مجففات صناعية تعمل بالهواء الساخن.

المجففات الآلية

- تُستخدم في ظروف الطقس غير المستقرة.
- تتيح تجفيفاً أسرع وتحكماً أدق بدرجة الحرارة والرطوبة.
- **التجفيف المختلط:** الجمع بين الشمس والمجففات لتسريع العملية مع الحفاظ على الجودة.

الأسطح الأسمنتية

- فعّالة في حال المتابعة المستمرة.
- تحتاج إلى تقليب مستمر لتوزيع الحرارة ومنع الحرق أو الرطوبة الزائدة.





3.4 خطوات التجفيف العملي

- وضع البن فوق سطح نظيف وجيد التصريف (مثل أسطح شبكية أو صواني خشبية).
- توزيع الكرز أو الحبوب بطبقة لا تتجاوز 4-5 سم.
- تقليب الكمية 4-6 مرات يوميًا لضمان تجفيف متساوٍ.
- حماية الحبوب من المطر والشمس المفرطة باستخدام أغطية قابلة للسحب.
- مراقبة مستويات الرطوبة يوميًا باستخدام جهاز قياس الرطوبة.
- اعتماد تجفيف بطيء وثابت للحصول على نكهات متزنة (يستغرق 15-25 يوماً للكرز الكامل).

تحريك البن أثناء التجفيف

يتم تقليب حبوب البن أثناء التجفيف باستخدام أدوات خشبية نظيفة، مثل المجارف أو العصي الخشبية، وذلك لتجنب تلوث الحبوب أو خدشها. يُمنع استخدام الأدوات المعدنية لأنها قد تنقل الصدأ أو الشوائب. يساعد الخشب في الحفاظ على جودة البن ونقاؤه طوال فترة التجفيف.



3.5 مؤشرات اكتمال عملية التجفيف

- انخفاض وزن الحبة بنسبة 65% مقارنة بالحبة الطازجة.
- وصول الرطوبة إلى 10-12%.
- صدور صوت طقطقة عند تحريك الحبوب الجافة.
- صلابة القشرة وسهولة تفتيتها عند الفك.
- غياب الروائح غير المرغوبة (تخمير، تعفن).

3.6 شروط وضوابط التخزين

- استخدام أكياس جوت (خيش) أو أكياس مخصصة للبن الأخضر.
- وضع الأكياس على قواعد خشبية أو بلاستيكية بعيدة عن الأرض.
- وضع الأكياس في مكان مظلل، جيد التهوية، وجاف.
- درجة حرارة مثالية للمستودع وغرف التخزين: 18-22°م، مع رطوبة نسبية أقل من 65%.
- تجنب التخزين قرب مصادر رائحة أو حرارة أو إضاءة مباشرة.
- ترميز الدُفعات وتوثيق بيانات الحصاد والمعالجة لضمان التتبع.



3.7 المقارنة بين طرق التجفيف

الملاحظات	العيوب	المزايا	الطريقة
الأفضل للجودة والمناخ الجاف	تحتاج مساحة- تتطلب متابعة يومية	تهوية ممتازة- تجفيف متساو- جودة عالية	الأسرة المرتفعة
مناسبة للمزارع الصغيرة مع إشراف جيد	تسخن بسرعة- خطر التخمر والعفن إن لم تُقلب جيدًا	سهولة التطبيق- غير مكلفة	الأسطح الأسمنتية
مثالية للمزارع التجارية أو في الطوارئ	تكلفة تشغيل عالية- قد تؤثر على النكهة إن لم تضبط	تحكم بدرجة الحرارة- مناسبة للأجواء الرطبة	المجففات الآلية



4. الفرز والتعبئة والتغليف

4.1 مقدمة عن الفرز

بعد التجفيف، تأتي مرحلة الفرز لضمان أن الحبوب النهائية متجانسة وخالية من العيوب، هذه المرحلة تعتبر خط الدفاع الأخير قبل وصول المنتج إلى المستهلك أو المشتري، وهي عنصر أساسي في رفع تقييم القهوة وجودتها في السوق.

4.2 الفرز اليدوي

- يتم عبر عمالة مدربة لإزالة الحبوب المعيبة مثل:
 - الحبوب السوداء.
 - الحبوب المكسورة أو المشوهة.
 - الحبوب المصابة بالآفات.
- ميزة هذه الطريقة أنها دقيقة، لكنها تحتاج وقتاً وجهداً.

4.3 الفرز الآلي

- باستخدام آلات الفرز اللوني (Color Sorter) التي تستخدم الكاميرات لإزالة الحبوب غير المطابقة للون المثالي.
- أسرع وأقل اعتماداً على العمالة، لكنها تحتاج استثماراً مالياً كبيراً.



4.4 معايير الجودة الدولية في التعبئة

• التعبئة والتخزين

تمثل عملية التعبئة مرحلة محورية في الحفاظ على جودة البن وتعزيز قيمته التسويقية. فال تغليف الجيد لا يقتصر على حماية الحبوب من الرطوبة والهواء والضوء، بل يعد وسيلة لإبراز هوية المنتج وزيادة جاذبيته للمستهلكين.

• معايير الجودة الدولية في التعبئة

تتطلب الجمعية الأمريكية للقهوة المتخصصة (SCA) أن تكون الحبوب المعبأة نقية وخالية من الشوائب بنسبة تقارب 100%، وذلك لضمان جودة المنتج النهائي. كما تعتمد المواصفة الدولية ISO 22000 على ضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل التعبئة والتخزين، بما يمنع التلوث ويحافظ على الخصائص الطبيعية للبن.

• التخزين بعد التعبئة

ضمان بقاء القهوة طازجة لأطول فترة ممكنة، ينبغي:

- حفظ الأكياس في أماكن جافة وباردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- ضبط درجة الحرارة بين 20 - 25 °C مع رطوبة نسبية لا تتجاوز 60%.
- استخدام أكياس مزودة بصمام أحادي الاتجاه يسمح بخروج الغازات الناتجة عن التحميص ويمنع دخول الهواء.

مثال تطبيقي من عسير

في إحدى المزارع النموذجية بمدينة أبها، جرى التحول من الأكياس البلاستيكية التقليدية إلى أكياس ورق كرافت صديقة للبيئة مزودة بصمام أحادي الاتجاه، مع طباعة معلومات المزرعة وقصة المنتج على العبوة.

وقد ساهم هذا التغيير في زيادة الطلب من المحامص المختصة بنسبة 40% خلال موسم واحد فقط، ما عزز القيمة التسويقية للمنتج ورسخ مكانته في الأسواق المحلية.

المحور السادس: بناء الهوية التجارية والتميّز في السوق

1. مقدمة

1.1 أهمية الهوية التجارية إلى جانب الجودة في سوق القهوة

2. عناصر الهوية التجارية الناجحة

- 2.1 الاسم التجاري
- 2.2 الشعار
- 2.3 القصة
- 2.4 الألوان والخطوط
- 2.5 تجربة العميل

3. التميّز في السوق

- 3.1 التميّز بالجودة
- 3.2 التميّز بالمصدر (Single Origin)
- 3.3 التميّز بالمعالجة
- 3.4 التميّز بالتعبئة

4. استراتيجيات بناء علامة قوية

- 4.1 التواجد الرقمي القوي
- 4.2 المشاركة في المعارض
- 4.3 تقديم محتوى تعليمي
- 4.4 بناء شبكة علاقات
- 4.5 التوسع والاستدامة

5. دراسة حالة – مشروع "بن عسير"

- 5.1 خطوات التنفيذ
- 5.2 النتيجة



المحور السادس: بناء الهوية التجارية والتميز في السوق

1. مقدمة

في سوق القهوة العالمي، لا تكفي الجودة وحدها للنجاح؛ بل يحتاج المنتج إلى هوية تجارية واضحة وقصة ملهمة تمنح المستهلك شعورًا بالثقة والانتماء. فالهوية التجارية هي منظومة من القيم والرموز والتجارب التي تُميّز المنتج وتخلق رابطًا عاطفيًا طويل الأمد بين المزارع والمستهلك.

2. عناصر الهوية التجارية الناجحة

أ. الاسم التجاري

- سهل النطق والحفظ في مختلف اللغات المستهدفة.
- يعكس أصالة المنتج وارتباطه الجغرافي (مثل جبال عسير).
- يختصر قصة المنتج في كلمة أو كلمتين تمنح انطباعًا مباشرًا عن الجودة والمصدر.
- مثال: Asir Coffee الذي يربط بين الهوية المحلية والمكانة العالمية.

ب. الشعار

- الهوية البصرية الرسمية وأحد أقوى أدوات التمييز والتأثير في أذهان الجمهور.
- يساهم في التعريف بالعلامة وربطها بالقهوة السعودية ومصدرها الجغرافي.
- يضمن ظهور الهوية بشكل متسق في جميع الوسائط (تغليف، إعلانات، معارض).
- يعكس الجودة والمصداقية ويترك انطباعًا احترافيًا لدى المستهلك والشركاء.

ج. القصة

- تسرد رحلة القهوة من المزرعة حتى الفنجان، مبرزة ارتفاع المزارع والمناخ الفريد والممارسات المستدامة.
- تمنح المستهلك رابطًا إنسانيًا أصيلًا مع المنتج.

د. الألوان والخطوط

- اختيار ألوان تعكس طبيعة عسير (الأخضر، البني، الذهبي) مع خطوط واضحة وسهلة القراءة.
- الحفاظ على اتساقها في جميع المواد التسويقية.

هـ. تجربة العميل

- تبدأ من لحظة تعرفه على المنتج وحتى فتح العبوة وتذوق القهوة.
- يجب أن تكون تجربة مميزة وسهلة، تعكس قيمة القهوة العسيرة وجودتها.

3. التميز في السوق

أ. التميز بالجودة

- العناية بالشجرة منذ الزراعة وحتى الحصاد.
- رفع تقييم القهوة (Cupping Score) إلى 80 نقطة فأعلى لدخول أسواق القهوة المختصة.

ب. التميز بالمصدر (Single Origin)

- إبراز أن القهوة من منطقة محددة (مثل جبال عسير)، يعزز الهوية ويجعل القهوة مطلوبة عالمياً لارتباط النكهة بالمكان الفريد.

ج. التميز بالمعالجة

- **تجربة طرق متنوعة مثل:** المعالجة العسلية (Honey)، الطبيعية (Natural)، أو التجفيف في الظل.
- إنتاج دفعات خاصة (Special Lots) تسوّق بأسعار أعلى.

د. التميز بالتعبئة

- استخدام عبوات حديثة مزودة بصمام لحفظ الطزاجة.
- **تنوع الأحجام:** صغيرة (200 جرام)، متوسطة (500 جرام)، كبيرة (1 كجم)، وعبوات فاخرة للهدايا.
- جعل التصميم جزءاً من القصة والهوية البصرية.



مثال على القصة :

“من مدرجات جبال عسير الشامخة، حيث تنمو شجرة البن العربي على ارتفاع يفوق 2000 متر، ويرويها مطر الجبال النقي، تُقطف الحبوب بعناية يدوية وبطرق تقليدية متوارثة عبر الأجيال، لتصل إلى فنجانك حاملةً نكهة الأصالة وروح المكان.”



4. استراتيجيات بناء علامة قوية

1. **التواجد الرقمي القوي:** إنشاء موقع إلكتروني وصفحات على المنصات الأكثر استخدامًا، مع نشر محتوى قصصي وصوري عن المزرعة والمنتج.
2. **المشاركة في المعارض:** الحضور في الفعاليات المحلية والدولية (مثل World of Coffee) للترويج وفتح أسواق جديدة.
3. **تقديم محتوى تعليمي:** ورش عمل وفيديوهات عن زراعة البن وطرق التذوق، لتعزيز الثقة والارتباط بالمنتج.
4. **بناء شبكة علاقات:** التعاون مع المحامص المختصة والموزعين وشركات التصدير.
5. **التوسع والاستدامة:** إنتاج دفعات خاصة مميزة، والاستثمار في التغليف الفاخر، والتطوير المستمر لجودة البن.

5. دراسة حالة – مشروع "بن عسير"

مشروع "بن عسير" يُعد نموذجًا لتطبيق هذه الاستراتيجيات عمليًا:

- اختيار اسم وشعار مستوحى من الطبيعة العسيرية.
- إبراز القصة التراثية وارتفاعات الجبال التي تتجاوز 2000 متر.
- استخدام عبوات فاخرة مزودة بصمام مع تنوع الأحجام.
- التواجد الرقمي عبر موقع إلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
- المشاركة في معارض محلية ودولية لبناء حضور قوي.

النتيجة:

استطاع المشروع أن يرسخ هويته التجارية ويقدم القهوة العسيرية كمنتج عالي الجودة يحمل قصة وهوية مميزة، مما فتح له أبواب التصدير والاعتراف في أسواق القهوة المختصة.



المحور السابع: التسويق العالمي

1. مقدمة

2. الأسواق المستهدفة دوليًا

2.1 الأسواق الخليجية

2.2 الأسواق الأوروبية

2.3 أمريكا الشمالية

2.4 آسيا

3. متطلبات التصدير

3.1 الالتزام بالمعايير الدولية

3.2 الوثائق والشهادات المطلوبة

3.3 شركات الشحن والخدمات اللوجستية

4. القنوات وأدوات التسويق العالمية

4.1 المعارض الدولية

4.2 المحامص العالمية

4.3 المنصات الرقمية والمتاجر العالمية

4.4 الموزعون الدوليون

4.5 العلامة التجارية والهوية

4.6 المحتوى الرقمي

4.7 الشهادات والاعتمادات

5. خطوات عملية للمزارع لتطبيق استراتيجية
التسويق العالمي

6. خلاصة عملية للمزارع



المحور السابع: التسويق العالمي

1. مقدمة

القهوة المختصة السعودية تمثل فرصة استراتيجية للمزارع للوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة الربحية. يعتمد التسويق الناجح على جودة المنتج، هوية المزرعة، وفهم الأسواق والقنوات المناسبة للوصول للمستهلك الدولي.

2. الأسواق المستهدفة دوليًا

2.1 الأسواق الخليجية

- **الطلب:** ارتفاع استهلاك القهوة المختصة في الخليج العربي.
- **التطبيق العملي:**

- المشاركة في المعارض الإقليمية مثل Gulfood.
- استخدام منصات التواصل الاجتماعي المحلية للتسويق المباشر.

2.2 الأسواق الأوروبية

- **الطلب:** القهوة المختصة والمستدامة ذات الشهادات البيئية تحظى بمكانة مميزة.
- **التطبيق العملي:**

- إبراز شهادات الاستدامة (Organic, Fair Trade, Rainforest Alliance).
- تقديم القصة الكاملة للمنتج عبر منصات البيع والموزعين المحليين.

2.3 أمريكا الشمالية

- **الطلب:** تنافسي، مع اهتمام بالقصة الفريدة للمزارع ومنتجات Single Origin.
- **التطبيق العملي:**

- تسويق القهوة أحادية المصدر لكل مزرعة أو منطقة محددة.
- التعاون مع محامص مختصة لإيصال الطابع الفريد للمنتج.

2.4 آسيا (اليابان، كوريا الجنوبية، الصين)

- **الطلب:** ارتفاع استهلاك القهوة عالية الجودة وتجارب التذوق المميزة.
- **التطبيق العملي:**

- تقديم عينات تعريفية للمتاجر والموزعين.
- استخدام المنصات الرقمية المحلية والشحن السريع لضمان وصول القهوة طازجة.

4. القنوات وأدوات التسويق العالمية

4.1 المعارض الدولية

المشاركة في معارض القهوة العالمية (مثل: معرض سياتل، دبي، ميلانو) تتيح للمزارع عرض منتجاته مباشرة على المشتريين الدوليين، والتعرف على الاتجاهات الحديثة في السوق وبناء شبكة علاقات قوية.

4.2 المحامص العالمية

التواصل مع المحامص المتخصصة في أوروبا وأمريكا والخليج يفتح أبوابًا لتسويق القهوة السعودية كقهوة ذات طابع فريد. غالبًا ما تبحث هذه المحامص عن منتجات ذات قصة وهوية مميزة.

4.3 المنصات الرقمية والمتاجر العالمية

الاستفادة من المتاجر الإلكترونية مثل Amazon وAlibabag والمنصات المتخصصة في القهوة، يتيح الوصول إلى مستهلكين عالميين دون الحاجة لوجود فعلي في تلك الدول.

4.4 الموزعون الدوليون

التعاقد مع شركات توزيع متخصصة يختصر على المزارع خطوات التصدير والتسويق، حيث يتولى الموزع إيصال المنتج إلى الأسواق والمحال والمقاهي.

4.5 العلامة التجارية والهوية

العلامة التجارية القوية والهوية البصرية المميزة تساعد على تمييز القهوة السعودية في الأسواق العالمية، وتجعلها مرتبطة بالجودة والأصالة.

4.6 المحتوى الرقمي

إنتاج محتوى رقمي (صور، فيديوهات، قصص) يوثق رحلة القهوة من المزرعة إلى الفنجان، يعزز ثقة المستهلك ويزيد من جاذبية المنتج في الأسواق العالمية.

4.7 الشهادات والاعتمادات

الحصول على شهادات الجودة والاستدامة مثل:

- Organic (عضوي)
- Fair Trade (تجارة عادلة)
- Rainforest Alliance (الاستدامة البيئية)
- يساهم في رفع قيمة المنتج وزيادة فرص دخوله للأسواق الراقية.

5. خطوات عملية للمزارع لتطبيق استراتيجية التسويق العالمي

1. **تحسين الجودة:** الالتزام بالمعايير الدولية في الزراعة والمعالجة.
2. **الحصول على الشهادات:** استخراج الوثائق المطلوبة مثل شهادة المنشأ وشهادات الجودة.
3. **اختيار القناة المناسبة:** تحديد ما إذا كان الأفضل البيع عبر الموزعين، المحامص، أو المنصات الرقمية.
4. **بناء الهوية:** تصميم علامة تجارية وقصة واضحة للقهوة.
5. **التواصل والشبكات:** المشاركة في المعارض الدولية والتواصل مع المشتريين.
6. **استخدام التكنولوجيا:** عرض المنتجات والتسويق عبر الإنترنت والمنصات العالمية.

6. خلاصة عملية للمزارع

- التركيز على جودة القهوة وقصتها هو المفتاح لدخول الأسواق العالمية.
- الشهادات والمعايير شرط أساسي للتصدير.
- القنوات متعددة، لكن اختيار الأنسب يعتمد على إمكانيات المزارع (مباشر للمحامص، أو عبر موزعين، أو بيع إلكتروني).
- بناء علامة تجارية سعودية قوية يفتح أبواب الاستدامة والربحية طويلة المدى.

المحور الثامن: التصدير والمعايير الدولية

1. مقدمة

2. المعايير الدولية للبن العربي

2.1 معايير الجودة

2.2 أنظمة الجودة والسلامة الغذائية

2.3 معايير الاستدامة

3. خطوات عملية للتصدير

3.1 تجهيز المنتج

3.2 المستندات المطلوبة للتصدير

3.3 اختيار وسيلة الشحن

4. شهادات الاعتماد الدولية (Sustainability Certifications)

- الشهادة العضوية (Organic Certification)
- شهادة التجارة العادلة (Fair Trade Certification)
- شهادة تحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance Certification)

5. التحديات والحلول

6. جدول مقارنة شهادات الاعتماد الدولية للبن

7. الخلاصة



المحور الثامن: التصدير والمعايير الدولية

1. مقدمة

يُعد تصدير البن السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة وزيادة حضوره في الأسواق العالمية. ويعتمد نجاح عمليات التصدير على الالتزام بالمعايير الدولية، وضمان الجودة والسلامة، إضافةً إلى جانب الإلمافهم بالمتطلبات اللوجستية والتنظيمية للأسواق المستهدفة.

2. المعايير الدولية للبن العربي

2.1 معايير الجودة

1. إجراء اختبار Cupping وفق معايير جمعية القهوة المختصة (SCA) والحصول على تقييم أكثر من $80 \leq$ نقطة لتصنيف القهوة كمختصة.
2. خلو الحبوب من العيوب الأولية والثانوية.
3. التجانس في حجم الحبوب.
4. نسبة رطوبة البن الأخضر بين 10-12%.
5. إجراء تحاليل مخبرية تثبت **خلو المنتج** من:
 - المبيدات الكيميائية.
 - السموم الفطرية (Mycotoxins).
 - المعادن الثقيلة.

2.2 أنظمة الجودة والسلامة الغذائية

- HACCP: تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لضمان سلامة المنتج.
- ISO 22000: تطبيق معايير سلامة الغذاء من الحصاد حتى وصول المنتج للمستهلك.
- استخدام **مواد تغليف آمنة** ومعتمدة دوليًا (Food-Grade Packaging).
- مطابقة القهوة **لمواصفات**:
 1. Codex Alimentarius (الكودكس الغذائي).
 2. SASO (المواصفات القياسية السعودية).
- الفحص المخبري لبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة قبل التصدير.

2.3 معايير الاستدامة

1. الحصول على شهادات اختيارية تزيد من قيمة المنتج مثل:
 - Organic (عضوي).
 - Fair Trade (تجارة عادلة).
 - Rainforest Alliance (تحالف الغابات المطيرة)
2. تطبيق نظم الزراعة المستدامة (ترشيد المياه، تقليل المبيدات، دعم المجتمعات المحلية).
2. توثيق الممارسات الزراعية المستدامة وتقديمها كدليل للمشتريين والمستوردين.

3. خطوات عملية للتصدير

3.1 تجهيز المنتج

- فرز وتصنيف القهوة حسب الجودة (مختصة – تجارية).
- تعبئة البن في عبوات مناسبة للتصدير مثل:
 - أكياس **جوت مبطنة** بالبلاستيك.
 - أو أكياس **PET/AL/PE** مزودة بصمام لتفريغ الغازات.
- وضع بطاقات تعريفية واضحة تشمل:
 - اسم المنتج.
 - بلد المنشأ.
 - طريقة المعالجة.
 - تاريخ الحصاد.

3.2 المستندات المطلوبة للتصدير

- **شهادات الجودة والتحليل المخبرية (Quality & Lab Certificates):** لإثبات مطابقة القهوة للمعايير وخلوها من الملوثات.
- **وثائق الشحن والتأمين (Shipping & Insurance Documents):** لحماية الشحنة وضمان التعويض عند الفقد أو التلف.
- **شهادة المنشأ (Certificate of Origin):** توضح بلد الإنتاج وتعد أساسية لدخول الأسواق العالمية.
- **الفاتورة التجارية (Commercial Invoice):** تبين تفاصيل الصفقة (السعر – الكمية – المستورد).
- **بوليصة الشحن (Bill of Lading):** مستند صادر من شركة النقل يثبت شحن البضاعة.
- **شهادة صحية (Health Certificate):** تؤكد مطابقة القهوة لمعايير السلامة الغذائية.
- **شهادة مطابقة (Certificate of Conformity):** مطلوبة في بعض الأسواق (مثل دول الخليج وأوروبا).

3.3 اختيار وسيلة الشحن

- **الشحن البحري:** مناسب للكميات الكبيرة، أقل تكلفة.
- **الشحن الجوي:** مناسب للكميات الصغيرة أو الطلبات العاجلة.
- **التغليف المحكم:** ضروري لتفادي امتصاص الرطوبة أو الروائح أثناء النقل.

4. شهادات الاعتماد الدولية (Sustainability Certifications)

4.1 الشهادة العضوية (Organic Certification)

قهوة مزروعة دون مبيدات أو أسمدة كيميائية.

متطلبات:

التوقف عن استخدام المبيدات الكيميائية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
اعتماد السماد العضوي والطرق الطبيعية لمكافحة الآفات.
توثيق العمليات الزراعية في سجلات رسمية.

4.2 شهادة التجارة العادلة (Fair Trade Certification)

تهدف إلى ضمان حصول المزارع على سعر عادل ومستقر.

متطلبات:

وجود جمعية أو تعاونية زراعية معتمدة.

التزام بالشفافية في عمليات البيع.

الفائدة: تعزيز فرص دخول البن للأسواق الأوروبية والأمريكية.

4.3 شهادة تحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance Certification)

تعني أن القهوة زُرعت وفق معايير تحافظ على:

- الغابات.
- التنوع البيولوجي.
- الموارد الطبيعية.
- تقليل الأثر البيئي وتُعطي المنتج ميزة في التسويق العالمي .

5. التحديات والحلول

التحدي	الأثر	الحل المقترح
اختلاف المعايير بين الدول	تأخير الشحنات أو رفضها	دراسة متطلبات السوق المستهدف قبل التصدير
تكاليف الشحن المرتفعة	انخفاض هامش الربح	التفاوض على أسعار الشحن أو استخدام شحن جماعي
فقدان النكهة أو التعرض للرطوبة	تراجع الجودة أثناء النقل	استخدام عبوات مانعة للرطوبة والحرارة مع مراعاة شروط التخزين

جدول مقارنة شهادات الاعتماد الدولية للبن

الشهادة	المعنى	المتطلبات الأساسية	الفائدة للمزارع	الأسواق المستهدفة
Organic (عضوي)	قهوة مزروعة دون مبيدات أو أسمدة كيميائية	- التوقف عن استخدام المبيدات الكيميائية ≤ 3 سنوات - اعتماد السماد العضوي - توثيق العمليات الزراعية	رفع السعر بنسبة 30-40% ثقة عالية من المشتريين	أوروبا، أمريكا الشمالية، اليابان
Fair Trade (تجارة عادلة)	تضمن سعراً عادلاً ومستقراً للمزارع	- وجود تعاونية أو جمعية زراعية معتمدة - التزام بالشفافية في البيع	دخل مستقر + فرص تصدير أوسع	أوروبا (خصوصاً ألمانيا، فرنسا)، أمريكا
Rainforest Alliance (تحالف الغابات المطيرة)	زراعة تراعي البيئة وتحافظ على الغابات والتنوع الحيوي	- حماية الموارد الطبيعية - تقليل الأثر البيئي - التزام بممارسات الاستدامة	تميز في الأسواق المهتمة بالبيئة تسويق أفضل عبر العلامة الخضراء	أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا

🔑 خلاصة للمزارع

النجاح في التصدير يتطلب:

- جودة عالية متوافقة مع معايير SCA.
- الالتزام بالأنظمة الدولية للجودة والسلامة.
- اعتماد ممارسات زراعية مستدامة.
- الحصول على الشهادات الدولية التي تعزز ثقة المشتريين.



المحور التاسع: التغليف والتوسيم الدولي

1. مقدمة

2. معايير التغليف الدولي

- 2.1 حماية المنتج
- 2.2 أحجام العبوات
- 2.3 مواد التغليف
- 2.4 تصميم العبوات

3. معايير التوسيم الدولي

- 3.1 المعلومات الأساسية على الملصق
- 3.2 البيانات الموصى بها على الملصق
- 3.3 التوسيم ثنائي اللغة
- 3.4 التكنولوجيا المدمجة

4. دراسة حالة - تغليف "قستار بكس"

5. نصائح عملية للمزارع



المحور التاسع: التغليف والتوسيم الدولي

1. مقدمة

التغليف والتوسيم يمثلان عنصري نجاح رئيسيين للقهوة السعودية في الأسواق العالمية. التغليف يحمي الحبوب ويضمن ثبات النكهة والجودة، بينما التوسيم يزود المستهلك والمستورد بالمعلومات الدقيقة حول المنتج، ويظهر التزام المزارع بالمعايير الدولية. الجودة وحدها لا تكفي، فالتغليف والوسم يعززان العلامة التجارية ويزيدان القدرة التنافسية.

2. معايير التغليف الدولي

1. حماية المنتج:

- استخدام عبوات آمنة ومعتمدة دوليًا للأطعمة (معتمدة للاستخدام الغذائي).
- حماية القهوة من الرطوبة، الضوء، الحرارة، والأكسجين.
- صمامات لتفريغ الغازات للمنتجات المحمصة حديثًا.

2. أحجام العبوات:

- صغيرة (100-200 جرام) لتجارب المستهلك.
- متوسطة وكبيرة (500-1000 جرام) للبيع العام.

3. مواد التغليف:

- أكياس من الجوت مبطنة بالبلاستيك.
- أكياس متعددة الطبقات (PET/AL/PE).
- تغليف محكم يمنع فقدان النكهة أثناء النقل والتخزين.

4. تصميم العبوات:

- يعكس الهوية التجارية والمصدر الجغرافي.
- يبرز القصة المرتبطة بالمرزعة والارتفاع الجغرافي.

3. معايير التوسيم الدولي

• المعلومات الأساسية:

- بلد المنشأ، ارتفاع المزرعة، نوع التربة والمناخ.
- طريقة المعالجة (غسيل، عسلة، التحفيف بالظل).
- تاريخ الحصاد والتحميص.

• الاعتمادات والشهادات:

- العضوية (Organic).
- التجارة العادلة (Fair Trade).
- تحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance).
- رموز التحذير والسلامة إن وجدت حسب الدولة المستوردة.

• التوافق مع المعايير الدولية:

- الالتزام بقوانين اللغات والعلامات التجارية للبلدان المستوردة.
- وضوح الخطوط والألوان لضمان سهولة القراءة وفهم المستهلك.

3.2 البيانات الموصى بها

- طريقة المعالجة (Washed, Natural, Honey).
- الارتفاع فوق سطح البحر (Altitude).
- الأصناف المزروعة (Varietals).
- تقييم الجودة (SCA Score).
- تعليمات التحضير المقترحة

3.3 التوسيم ثنائي اللغة

- معظم الأسواق العالمية تشترط اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغة البلد المستورد.
- **في أوروبا مثلاً:** الإنجليزية + لغة البلد (فرنسية، ألمانية، إسبانية...).
- **في دول الخليج:** العربية + الإنجليزية

3.4 التكنولوجيا المدمجة

- الباركود الدولي (EAN/UPC).
- رموز QR لربط المستهلك بمعلومات إضافية (القصة، المزرعة، طرق التحضير).
- تقنيات التتبع (Traceability) عبر البلوكتشين (Blockchain) لضمان الشفافية في سلسلة الإمداد.

4. دراسة حالة – تغليف "ستاربكس"

- **التصميم:** يعكس ارتفاعات جبال عسير ويظهر أصالة المنتج.
- **المواد:** أكياس متعددة الطبقات تحافظ على النكهة والطراوة.
- **التوسيم:** ملصقات واضحة تحتوي على المصدر، نوع القهوة، طريقة المعالجة، وتاريخ الحصاد.
- **القيمة التسويقية:** دمج العلامة التجارية وقصة المزارع لتعزيز الجاذبية للمستهلك العالمي.

5. نصائح عملية للمزارع

1. اختيار مواد تغليف تحافظ على الجودة والنكهة لأطول فترة ممكنة.
2. التأكد من وضوح جميع المعلومات على الملصق قبل التصدير.
3. توثيق قصة المزرعة وربطها بالهوية البصرية للعبوة.
4. استخدام صمامات تفريغ الغازات للمنتجات المحمصة حديثاً.
5. تجربة العبوات في السوق المحلي قبل التصدير لضمان قبول المستهلك.



المحور العاشر: تحليل التكاليف والعوائد الزراعية

1. مقدمة

2. تصنيف التكاليف الزراعية

- 2.1 التكاليف الثابتة
- 2.2 التكاليف التشغيلية السنوية
- 2.3 تكاليف الماء

3. حساب العوائد

- 3.1 المساحة والهكتار
- 3.2 عدد الأشجار
- 3.3 الإنتاج السنوي
- 3.4 الإنتاج بعد المعالجة

4. المؤشرات المالية الرئيسية

- 4.1 صافي الربح التقريبي
- 4.2 العائد على الاستثمار (ROI)

5. استراتيجيات تحسين الربحية



المحور العاشر: تحليل التكاليف والعوائد الزراعية

1. مقدمة

يهدف هذا المحور إلى تزويد المزارع بالمعلومات الدقيقة لتحليل التكاليف والعوائد في مزرعة البن، مع مراعاة المساحة المزروعة الفعلية، كثافة الأشجار، إنتاجية الهكتار، والتكاليف التشغيلية والإيرادات المتوقعة. يساعد هذا التحليل في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتحقيق الربحية المثلى.

2. تصنيف التكاليف الزراعية

تنقسم التكاليف في مزرعة البن إلى:

2.1 التكاليف الثابتة

- شراء الأرض أو الإيجار.
- إنشاء البنية التحتية: طرق، ممرات، شبكات ري.
- الأشجار، الشتلات.

2.2 التكاليف التشغيلية السنوية

- العمالة (العناية بالأشجار والحصاد).
- الأسمدة (عضوية وكيميائية).
- مكافحة الآفات والأمراض.
- صيانة المزرعة والمعدات.
- معالجة وتجفيف وتحميص القهوة.

2.3 تكاليف الماء

- اعتماد الري الذكي لتقليل الفاقد.
- متوسط تكلفة المياه للمزرعة: 800 ريال شهريًا (≈ 9,600 ريال سنويًا)



3. حساب العوائد

يقدم هذا الجزء **تقديرات إرشادية** للتكاليف والعوائد المتوقعة من زراعة البن، مع بيان الإنتاج التدريجي عبر السنوات.

3.1 المساحة والهكتار

- الهكتار الواحد = 10,000 م².
- خصم الطرق والممرات (~30%): المساحة الفعلية المزروعة = 7,000 م².

3.2 عدد الأشجار

- الكثافة المثلى للزراعة المكثفة: 2 × 2 متر = 4 م² لكل شجرة.
- عدد الأشجار = 7,000 ÷ 4 = 1,750 شجرة/هكتار.

3.3 الإنتاج السنوي

- متوسط إنتاجية الشجرة: 1.35 كجم حبوب خضراء سنوياً بعد دخولة مرحلة الإنتاج.
- الإنتاج المتوقع للهكتار: $1,750 \times 1.35 \approx 2,363$ كجم بن أخضر.
- بداية الإنتاج التجاري : يظهر الإنتاج تدريجياً اعتباراً من السنة الرابعة، ويستمر بالارتفاع عاكساً بعد عام، حتى يصل إلى طاقته الكاملة ابتداءً من السنة السادسة بمعدل يقارب 3.8 – 4.3 طن للهكتار من البن الأخضر قبل المعالجة .

3.4 الإنتاج بعد المعالجة

- خسارة الوزن أثناء التخميص والتجفيف: ~18-20%.
- الإنتاج النهائي القابل للبيع: $2,363 \times 0.82 \approx 1,937$ كجم بن جاهز للسوق.

4. المؤشرات المالية الرئيسية

- التكاليف السنوية: 10,000 – 15,000 دولار/هكتار.
- متوسط سعر البيع:
 - قهوة تجارية: 3-4 دولار/كجم.
 - قهوة مختصة (Cupping ≥ 80): 6_8 دولار/كجم.
 - دفعات خاصة / 10-12 : (Cupping ≥ 85) Micro-Lots دولار/كجم.

4.1 صافي الربح التقريبي

القهوة المختصة (Specialty Coffee):

إذا زرعت هكتارًا واحدًا (≈ 1,750 شجرة) وأنتجت 1,937 كجم بعد المعالجة:

- عند البيع بـ 6 دولار/كجم: تحصل على حوالي 11,600 دولار.
- عند البيع بـ 8 دولار/كجم: تحصل على حوالي 15,500 دولار.
- المتوسط: بين 12,000 – 13,500 دولار للهكتار.

القهوة المميزة (Micro-lots – عالية الجودة):

إذا وصلت بجودة محصولك إلى أكثر من 85 نقطة (Cupping):

- عند البيع بـ 10 دولار/كجم: تحصل على حوالي 19,400 دولار.
- عند البيع بـ 12 دولار/كجم: تحصل على حوالي 23,200 دولار.
- المتوسط: حوالي 21,000 دولار للهكتار.

4.2 العائد على الاستثمار (ROI)

- يتراوح بين 10-25% للمزارع المدارة بكفاءة عالية.
- الاستثمار في التعبئة والمعالجة يزيد ROI إلى أكثر من 30%.

5. استراتيجيات تحسين الربحية

- **تقليل الهدر:** استخدام الري الذكي، تقليل الفاقد أثناء الحصاد والمعالجة.
- **تحسين الجودة:** التركيز على البن المختص لتحقيق أسعار أعلى.
- **إضافة قيمة:** التخميص والتغليف داخل المزرعة.

تنويع المنتجات

1. **القهوة الخضراء:** بيع البن الخام مباشرة إلى المشترين المحليين أو المصدرين.
2. **القهوة المحمصة:** زيادة القيمة المضافة عبر التخميص والتعبئة والتسويق المباشر.
3. **الصناعات التحويلية:** إنتاج مشتقات القهوة مثل الكبسولات، القهوة الفورية، مستخلصات الكافيين، منتجات العناية والتجميل من قشور البن (القشر/الكاسكارا).
4. **السياحة الزراعية:** استثمار المزارع كوجهة سياحية من خلال جولات تعريفية، تذوق القهوة، وبيع منتجات محلية مرتبطة بالبن.

- **الوصول المباشر للأسواق:** التجارة الإلكترونية أو التعاقد مع محامص عالمية..

المحور الحادي عشر: قصص نجاح ملهمة

1. مقدمة

- أهمية قصص النجاح الزراعية والتسويقية
- دور الابتكار والإدارة الذكية في تحقيق الربحية

2. دراسات حالة مختارة

2.1 رواندا – من النزاع إلى الريادة العالمية

- الخلفية
- الإجراءات الزراعية
- التسويق
- النتائج
- الدروس المستفادة

2.2 كولومبيا – الهوية الثقافية كأداة تسويق

- الخلفية
- الإجراءات الزراعية
- التسويق
- النتائج
- الدروس المستفادة

2.3 قصة قهوة جيشا ودور الجمعيات

- لماذا شُيّت جيشا؟
- من الإهمال إلى العالمية
- الجمعيات... سر القصة
- مقارنة مع عسير 

3. ملخص الدروس العملية للمزارعين السعوديين

- استثمار التكنولوجيا والابتكار
- أهمية القصص الحقيقية للمزارع والمجتمع
- ربط المنتج بالهوية الوطنية والثقافة المحلية



المحور الحادي عشر: قصص نجاح ملهمة

1. مقدمة

تعتبر قصص النجاح الزراعية والتسويقية مصدر إلهام للمزارعين، حيث تظهر كيف يمكن الجمع بين الابتكار الزراعي، الإدارة الفعّالة، والتسويق الذكي للوصول إلى أسواق عالمية وتحقيق ربحية مستدامة.

2. دراسات حالة مختارة

2.1 رواندا - من النزاع إلى الريادة العالمية

- **الخلفية:** بعد عقود من النزاع الداخلي، ركزت رواندا على إعادة بناء قطاع القهوة كجزء من التنمية الاقتصادية الوطنية.

• الإجراءات الزراعية

- تدريب المزارعين على الزراعة المستدامة وإدارة المزارع الصغيرة.
- إدخال أنظمة الري الذكي وحساسات رطوبة التربة لتحسين الإنتاجية.
- التركيز على القهوة المختصة (Specialty Coffee) لضمان الجودة العالية.

• التسويق:

- إنشاء علامات تجارية وطنية تبرز قصة المزارع وروح التعافي الوطني.
- المشاركة في المعارض الدولية مثل SCA Expo وبيع القهوة مباشرة للمحاصص العالمية.

• النتائج:

- زيادة صادرات القهوة عالية الجودة بنسبة كبيرة خلال 10 سنوات.
- تعزيز الهوية الوطنية للقهوة الرواندية كمصدر متميز.

• الدروس المستفادة:

- الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة يزيد من جودة المنتج.
- قصة المزارع والمجتمع تعزز التسويق وتساعد على دخول الأسواق العالمية.

2.2 كولومبيا – الهوية الثقافية كأداة تسويق

- **الخلفية:** القهوة الكولومبية معروفة عالميًا بجودتها منذ عقود، لكن العلامة الفارقة كانت تسويق الهوية الثقافية للبلاد.

- **الإجراءات الزراعية:**

- الحفاظ على أساليب الزراعة التقليدية مع تحسين جودة الحبوب.
- تصنيف الحبوب حسب الجودة والمصدر لضمان تميز المنتج.

- **التسويق:**

- استخدام الهوية الثقافية والكلمات المفتاحية (Single Origin – Mountain Coffee) في الحملات العالمية.
- تقديم القهوة مع تجربة سياحية وثقافية (Coffee Tours).
- دمج التسويق الرقمي مع القصص المصورة والفيديوهات القصيرة عن حياة المزارعين.

- **النتائج:**

- تعزيز قيمة البن الكولومبي في الأسواق الدولية.
- ارتفاع الطلب على القهوة الكولومبية المختصة وزيادة الأسعار.

الدروس المستفادة:

- ربط المنتج بالثقافة والهوية الوطنية يعزز التسويق.
- تجربة المستهلك (Story + Taste + Culture) تخلق ميزة تنافسية قوية.

◆ ملخص الدروس العملية للمزارعين السعوديين من هاتين الدراستين:

1. استثمار التكنولوجيا والابتكار في الزراعة يحسن الجودة والإنتاجية.
2. القصص الحقيقية للمزارع والمجتمع تزيد من جاذبية المنتج في الأسواق العالمية.
3. ربط المنتج بالهوية الوطنية أو الثقافة المحلية يعزز تميزه ويمنح فرصة للبيع بأسعار أعلى.

2.3 قصة قهوة جيشا ودور الجمعيات

لماذا سُميت جيشا؟

قهوة جيشا (Gesha) سُميت على اسم منطقة جبلية صغيرة في جنوب غرب إثيوبيا تحمل هذا الاسم. في ثلاثينيات القرن الماضي، جمع باحثون بذوراً من هذه المنطقة ونقلوها إلى مزارع تجريبية في تنزانيا ثم إلى دول أخرى، حتى وصلت إلى بنما في ستينيات القرن الماضي. إذن، جيشا ليست صنفاً جديداً أو مهجئاً، بل سلالة طبيعية قديمة من الأرابيكا حملت اسم منطقتها الأصلية "جيشا".

من الإهمال إلى العالمية

لسنوات طويلة، لم يهتم المزارعون بزراعة جيشا لأن إنتاجيتها منخفضة مقارنة بأصناف مثل بوربون وتيبिका. لكن في عام 2004 حدثت المفاجأة:

- عرضت **مزرعة هاسيندا لا إسميرالدا** في بنما قهوة جيشا في مزاد عالمي.
- تفاجأ المحكمون بنكهاتها غير المسبوقة: ياسمين، مانجو، برتقال، برغموت...
- أقرب إلى الشاي الفاخر من القهوة التقليدية.
- منذ تلك اللحظة، تحولت جيشا إلى أيقونة القهوة المختصة، تباع في المزادات العالمية بأسعار قياسية تصل إلى مئات الدولارات للكيلوغرام الواحد.

الجمعيات... سر القصة

نجاح جيشا لم يكن صدفة، بل نتيجة جهد جمعي منظم:

- **إثيوبيا: الجمعيات التعاونية** حفظت البذور وربطت الصنف باسمه الأصلي "Gesha"، مما حمى هويته الجغرافية.
- **بنما: جمعية القهوة المختصة** هناك أطلقت المزادات الشفافة التي أوصلت جيشا إلى المشتريين الدوليين، ورفعت قيمتها في السوق.
- **العالم: جمعيات مثل SCA** أبرزت جيشا في البطولات والمسابقات، فترسخت عالمياً كرمز للجودة والفخامة.

مقارنة مع عسير

قصة جيشا تعطينا دروساً ثمينة يمكن تطبيقها في عسير:

- **التسمية:** كما ارتبط اسم جيشا بالمنطقة التي خرجت منها في إثيوبيا، يجب أن نحافظ على علامة "**بن عسير**" كهوية رسمية للقهوة المزروعة في جبالنا (بن عسير - جبل هادا، بن عسير - جبل بركوك، بن عسير جبل ثريان وهكذا).
- **التمكين:** في بنما، لم يكن المزارع مجرد مؤجر للأرض، بل شريك أساسي في المزارع والعوائد. وفي عسير، يجب أن تبقى الجمعية الرسمية للمنطقة في قطاع القهوة، الضامن لحقوق المزارعين وشريكمهم في التنمية.
- **التسويق:** كما أوصلت الجمعيات جيشا إلى أسواق الفخامة العالمية، يمكن لجمعيات عسير أن تبرز بن عسير كرمز للأصالة والجودة السعودية.
- **الرمزية:** اليوم تُعرف جيشا بأنها قهوة الفخامة عالمياً، وبإمكان **بن عسير** أن يحمل نفس الرسالة ويصبح العلامة السعودية المميزة في عالم القهوة.

المحور الثاني عشر: خطة التطوير الشخصي والمهني للمزارع

1. مقدمة

- أهمية التطوير الشخصي والمهني للمزارع
- أهداف الخطة في تحسين الإنتاجية والجودة

2. مكونات خطة التطوير

- 2.1 التطوير المعرفي
 - التعليم الزراعي
 - المعرفة السوقية
 - المعرفة الإدارية
- 2.2 التطوير المهاري
 - المهارات العملية (الري الذكي، التقليم، التغليف، التحفيف)
 - المهارات التسويقية (الهوية التجارية، التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية)
 - المهارات القيادية (إدارة فرق العمل وتنظيم الإنتاج والمواسم)
- 2.3 التطوير الشخصي
 - الوعي الذاتي وتحديد نقاط القوة والضعف
 - إدارة الوقت وتنظيم العمل
 - التعلم المستمر والمشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية
 - التواصل الفعال ومهارات التفاوض

3. خطوات عملية لتنفيذ الخطة

- 3.1 تقييم الوضع الحالي
- 3.2 تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدى
- 3.3 وضع خطة تعليمية ومهارية محددة
- 3.4 التنفيذ التدريجي والمتابعة العملية
- 3.5 التقييم الدوري وتعديل الخطة

4. أدوات مساعدة

- 4.1 دفتر متابعة المهارات
- 4.2 جداول زمنية للتطوير
- 4.3 منصات تعليمية إلكترونية
- 4.4 شبكات التواصل المهني

5. نتيجة تطبيق الخطة

- تحسين وعي وخبرة المزارع
- رفع الإنتاجية وجودة البن
- تعزيز القدرة على التسويق المحلي والدولي
- زيادة الربحية واستدامة العمل الزراعي



المحور الثاني عشر: خطة التطوير الشخصي والمهني للمزارع

1. مقدمة

تهدف خطة التطوير الشخصي والمهني إلى رفع كفاءة المزارع في إدارة المزرعة، تحسين الإنتاجية والجودة، بالإضافة إلى تطوير مهارات التسويق والإدارة المالية. هذه الخطة تزيد الربحية والاستدامة والقدرة على المنافسة.

2. مكونات خطة التطوير

2.1 التطوير المعرفي

- **التعليم الزراعي:** دراسة أساسيات زراعة البن، الري الذكي، مكافحة الآفات، والتقنيات الحديثة.
- **المعرفة السوقية:** فهم الأسواق المحلية والعالمية، الأسعار، والاتجاهات الجديدة في القهوة المختصة.
- **المعرفة الإدارية:** تعلم أساسيات الإدارة المالية، التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر.

2.2 التطوير المهاري

- **المهارات العملية:** تشغيل أنظمة الري الذكي، التقليم، الفرز، التعبئة الاحترافية، واستخدام المعدات الحديثة.
- **المهارات التسويقية:** إنشاء الهوية التجارية، التسويق الرقمي، إدارة التجارة الإلكترونية.
- **المهارات القيادية:** إدارة فرق العمل وتنظيم الإنتاج والمواسم.

2.3 التطوير الشخصي

- **الوعي الذاتي:** تحديد نقاط القوة والضعف لدى المزارع.
- **إدارة الوقت:** تنظيم جدول العمل بين الأنشطة الزراعية والإدارية.
- **التعلم المستمر:** المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية.
- **التواصل الفعال:** تحسين مهارات التفاوض والعرض للتعامل مع العملاء والشركاء.

3. خطوات عملية لتنفيذ الخطة

1. **تقييم الوضع الحالي:** معرفة مستوى المهارات والمعرفة لدى المزارع.
2. **تحديد الأهداف:** وضع أهداف قصيرة وطويلة المدى للتطوير الشخصي والمهني.
3. **وضع خطة تعليمية ومهارية:** تحديد الدورات، ورش العمل، والأنشطة العملية المطلوبة.
4. **تنفيذ الخطة تدريجيًا:** بدء التعلم العملي والميداني مع متابعة التطور.
5. **التقييم الدوري:** مراجعة مدى التقدم وتعديل الخطة حسب الاحتياجات والمتغيرات.

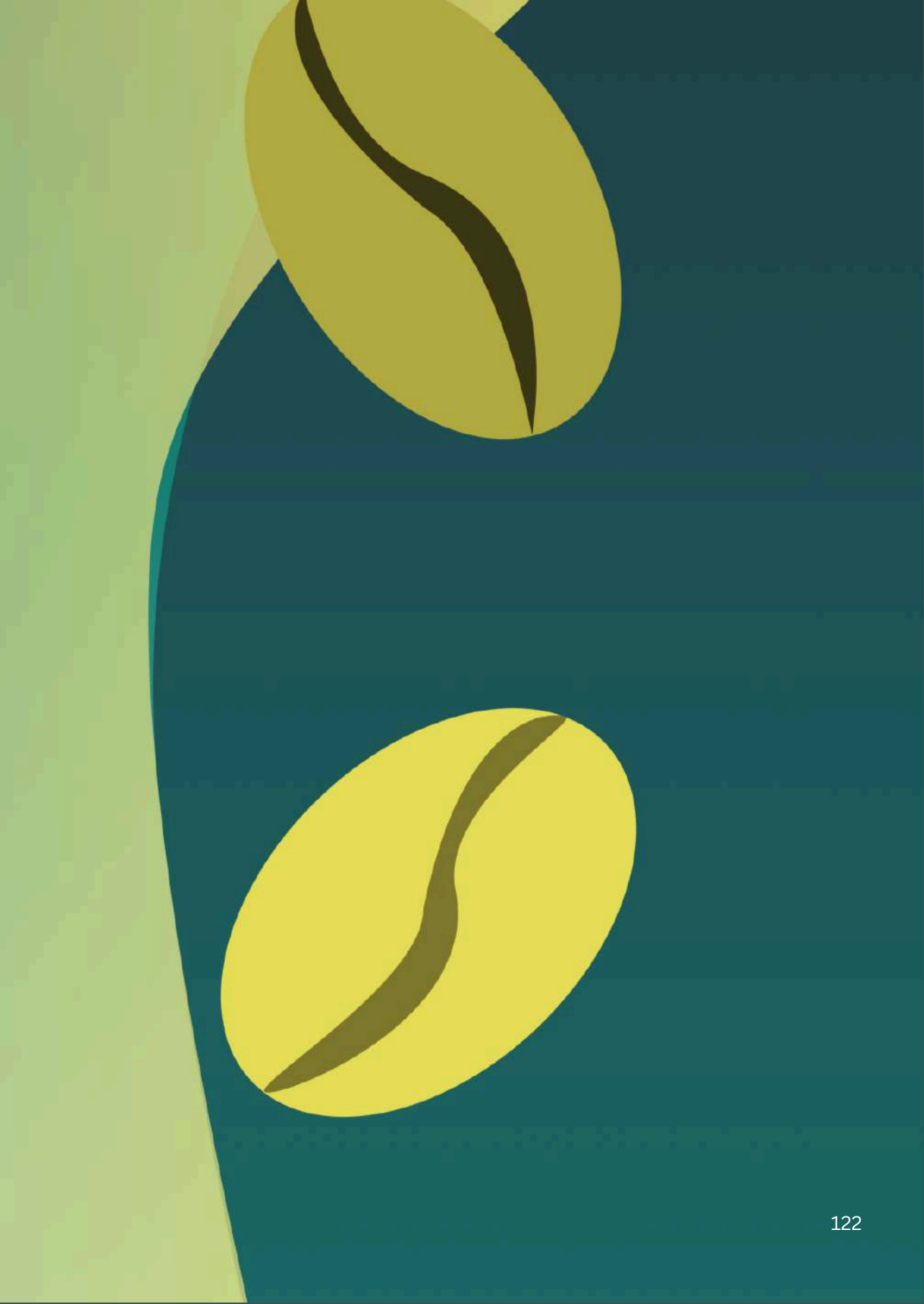
4. أدوات مساعدة

- **دفتر متابعة المهارات:** تسجيل الأنشطة المكتسبة والتقدم المحرز.
- **جداول زمنية للتطوير:** تنظيم التعلم والتدريب والمهام اليومية.
- **منصات تعليمية إلكترونية:** مثل الدورات الزراعية وورش العمل الافتراضية.
- **شبكات التواصل المهني:** الانضمام إلى جمعيات القهوة المحلية والدولية لتبادل الخبرات.

5. نتيجة تطبيق الخطة

- مزارع أكثر وعياً وخبرة.
- تحسين إنتاجية وجودة البن.
- القدرة على تسويق المنتج بفعالية محلية ودولية.
- تعزيز الربحية واستدامة العمل الزراعي.





المراجع العلمية المعتمدة

♦ مراجع دولية

- Food and Agriculture Organization (FAO) ●
- Soil Acidity and Liming Recommendations (2021) ●
- Smart Irrigation Systems for Mountain Agriculture (2022) ●
- Organic Soil Management Techniques (2020) ●
- World Coffee Research (WCR) ●
- Coffee Varieties Catalog ●
- Soil and Nutrition Management for Arabica ●
- Climate-Resilient Cultivars Reports (2023) ●
- Specialty Coffee Association (SCA) ●
- Coffee Planting and Nursery Best Practices ●
- Water Efficiency and Sustainability in Coffee Farms ●
- Coffee Processing Methods & Quality Outcomes (2021) ●
- International Coffee Organization (ICO) ●
- Arabica vs Robusta Comparative Analysis ●
- Global Coffee Market Reports & Agronomy Guidelines ●
- CIRAD – Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique ●
pour le Développement
- Genetic Improvement and Pest Resistance in Coffee ●
- Agroforestry and Soil Retention for Mountain Crops ●

♦ مراجع ميدانية محلية

- وزارة البيئة والمياه والزراعة – المملكة العربية السعودية ♦
- دليل الممارسات الزراعية للبن العربي (نسخة 2023) ●
- تقارير برامج "ريف" و"سعودي قاب" لدعم مزارعي البن ●
- جمعية البن بمنطقة عسير ♦
- تقارير إرشادية وتطبيقية من برامج التدريب الميداني في جبال عسير ●
- بيانات حقلية من مزارع منطقة عسير ●

